

수시연구 2023-05

기업 참여 과학기술인력양성체계 구축을 위한 정책방안 연구

- 채용조건형 계약학과 사례를 중심으로 -

Policy Implications To Establish Enterprise-Involving S&T Workforce
Training System: Focusing on Contract-Based Departments with
Employment Conditions

이치호·이현익·황은혜

내 부 저 자

연구책임자 **이치호** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이현익** | 과학기술정책연구원 부연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

자문위원

자문위원 **김권일** | 과학기술정책연구원 부연구위원

수시연구 2023-07

**기업 참여 과학기술인력양성체계 구축을 위한 정책
방안 연구: 채용조건형 계약학과 사례를 중심으로**

2023년 11월 17일 인쇄

2023년 11월 17일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-887-2 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
제2절 선행연구	3
제3절 연구 내용 및 방법	6

제2장 채용조건형 계약학과 현황 및 교육과정 분석	8
-----------------------------------	---

제1절 채용조건형 계약학과 현황	8
1. 채용조건형 계약학과 개요	8
2. 채용조건형 계약학과 개설 현황	11
제2절 채용조건형 계약학과의 교육과정 분석	13

제3장 기업의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석	16
-----------------------------------	----

제1절 참여 촉진 요인	16
1. 우수 인재 선점	16
2. 교육과정 참여를 통한 맞춤형 인재 직접 양성	17
제2절 참여 장애 요인	20
1. 학생의 이탈에 따른 투자 손실 위험	20
2. 각종 비용 부담	22
3. 미래 불확실성	23

제3절 기업이 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점	25
1. 기업의 교육훈련 비용 투자와 회수	25
2. 기업의 채용조건형 계약학과에 성과에 대한 평가	27
3. 기업의 채용조건형 계약학과에 대한 향후 전망	28

제4장 대학의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석29

제1절 참여 촉진 요인	29
1. 교육여건 확충	29
2. 우수 학생 유치 및 대학 평판 상승	31
3. 기업과의 교류 증가	33
제2절 참여 장애 요인	34
1. 대학의 역할에 대한 내부 이견	34
2. 교원 참여 인센티브 부족	34
3. 미래 불확실성	35
제3절 대학의 채용조건형 계약학과에 대한 관점	36
1. 각 대학, 학과 간 경쟁 발생	36
2. 대학의 채용조건형 계약학과에 대한 향후 전망	37

제5장 학생의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석38

제1절 진로 선택 요인	38
1. 취업 보장 및 높은 기대소득	38
2. 학위과정 동안의 경제적 지원	40
3. 교육과정의 실용성	41
4. 관련 설문조사 결과	43
제2절 졸업 후 진로 선택	45
1. 대학원 진학	45
2. 중도탈락, 진로변경, 이직 등 이탈 가능성	45
제3절 채용조건형 계약학과 기업-학생 간 계약에 대한 법적 검토	47

제4절 학생의 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점	52
1. 채용조건형 계약학과에 대한 만족도	52
2. 채용조건형 계약학과 학생들의 성향	53
3. 학생의 채용조건형 계약학과에 대한 향후 전망	54
제6장 결론 및 정책적 함의	55
제1절 채용조건형 계약학과의 의의와 개선방안	55
1. 채용조건형 계약학과 의의	55
2. 채용조건형 계약학과 관련 개선방안	56
제2절 기업 참여 과학인력양성체계 구축에 대한 시사점	61
참고문헌	65

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background	1
2. Literatures	3
3. Methods	6
 Chapter 2. Overview of Contract-Based Departments with Employment Conditions and Analysis of its Education Programs	 8
1. Overview of Contract-Based Departments with Employment Conditions	8
2. Analysis of Education Program of Contract-Based Departments with Employment Conditions	13
 Chapter 3. Analysis of Firm's Motivation on Participating in Contract-Based Departments with Employment Conditions ·	 16
1. Encouraging Factors	16
2. Discouraging Factors	20
3. Firm's Perspectives on Contract-Based Departments with Employment Conditions ·	25
 Chapter 4. Analysis of University's Motivation on Participating in Contract-Based Departments with Employment Conditions ·	 29
1. Encouraging Factors	29
2. Discouraging Factors	34
3. University's Perspectives on Contract-Based Departments with Employment Conditions ·	36

**Chapter 5. Analysis of Student’s Motivation on Participating in
Contract-Based Departments with Employment Conditions · 38**

- 1. Encouraging Factors 38
- 2. Discouraging Factors 45
- 3. Legal Review on the Contract between Firm and Student 47
- 4. Student’s Perspectives on Contract-Based Departments with Employment Conditions · 52

Chapter 6. Conclusion and Policy Implications 55

- 1. Significance of Contract-Based Departments with Employment Conditions 55
- 2. Implications for Enterprise-Involving S&T Workforce Training System 61

References 65

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 채용조건형 계약학과와 개념적 이해	8
〈표 2-2〉 채용조건형 계약학과와 유사 제도와의 비교	11
〈표 2-3〉 학부 채용조건형 계약학과 개설 현황	12
〈표 2-4〉 1대 반도체 관련 계약학과와 3개 트랙	14
〈표 5-1〉 채용조건형 계약학과 선택 이유에 대한 설문조사 결과	43
〈표 5-2〉 계약학과 입학 혜택과 의무(예시)	47
〈표 6-1〉 채용조건형 계약학과에 대한 참여 유인	55
〈표 6-2〉 일반 학과와 채용조건형 계약학과와 수단과 목적의 차이	62

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 1대 반도체 계약학과 트랙 로드맵의 예	15
[그림 3-1] 기업의 인력 수급 단계	16
[그림 3-2] 기업의 교육훈련 비용 투자와 회수에 대한 모형	25
[그림 5-1] 채용조건형 계약학과와 기타 대안들의 기대소득	38
[그림 6-1] 인력양성체계에서 채용조건형 계약학과의 역할	61

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

- 본 연구는 학부 과정 채용조건형 계약학과 모델에 대한 분석을 통해 인력양성에 대한 기업 참여 제고를 위한 정책과제를 모색하고자 함
- 기업의 인력수요와 대학, 대학원의 인력공급 간 미스매치 현상은 우리 인력양성체계의 고질적인 문제점으로, 최근의 기술변화는 이러한 미스매치를 더욱 심화
 - 일반적으로 대학은 ①기업이 요구하는 인력에 대한 정보가 부족하고, ②그러한 인력을 교육할 인적·물적 역량이 부족하며, ③육성하고 싶어 하는 인력(학문후속세대 등)이 기업의 요구와 일치하지 않는 경향이 있음(엄미정 외, 2023)
 - 최근의 AI 등 디지털 전환과 기술 융합 경향의 가속화는 단순히 특정 학문분야에 대한 깊이 있는 이해뿐만 아니라 여러 분야의 지식 및 도구를 결합하여 응용할 수 있는 능력에 대한 수요를 급격히 증가시키고 있음
 - 대학의 학문 분과 체제에서는 개별 기업에서 필요로 하는 산출물(제품)의 특성과 각 기술의 적용 방식(도메인 지식)에 대한 교육이 쉽지 않음
- 이러한 상황에서 최근 일부 대기업을 중심으로 채용조건형 계약학과를 개설하여 직접 학교 단계에서부터 인력양성에 나서는 사례가 증가하고 있음
 - 이러한 채용조건형 계약학과와의 대두는 기업의 참여가 저조했던 기존 과학기술 인력양성체계에 시사하는 바가 큼
- 본 연구는 학부 과정 채용조건형 계약학과 모델에 집중하여 기업, 대학, 학생의 각 주체별 관점과 인센티브를 중심으로 한 분석을 통해 급속한 확산 배경, 성과, 실제 운영, 확장·지속가능성 등 모델에 대한 심층적인 이해를 제고하고자 함
- 연구 방법으로는 대학알리미, 수강편람 등을 이용한 계약학과 현황 분석, 대학, 기업, 학생 관계자 인터뷰, 재학생 대상 설문조사 등을 활용하였음

2. 채용조건형 계약학과 현황 및 교육과정 분석

□ 채용조건형 계약학과와 개념적 이해

- 산업체의 다양한 인력수요에 탄력적으로 대응하여 산업체 맞춤형 인력을 양성할 수 있도록 하는 제도(교육부, 2023)로, 기업, 대학, 학생의 협약에 의해 각자의 비용과 편익을 교환

<요약표1> 채용조건형 계약학과의 개념적 이해

구 분	기업	대학	학생
비용	학생 등록금, 기업 교육자원 등의 지원	기존 학과에 더해 기업 수요를 반영한 추가적인 교육과정 설치	진로 조기 확정에 따른 기회비용 기업 지원 수혜기간에 비례하는 의무근무기간 발생
편익	교육과정에 기업 수요를 반영하여 적응력 높은 인력 확보	기업 교육자원 활용 기업 적응력 높은 인력 배출(학교 평판)	기업 취업 보장 등록금 등 지원

자료: 저자 작성.

- 채용조건형 계약학과는 학문분야 자체의 인재를 양성하고자 하는 기존 학과(수단→응용)와는 달리, 특정 응용처(산업)의 문제를 해결할 수 있는 인재를 육성하는 것을 목적으로 하며 각 학문분야의 지식은 그를 위한 수단으로 봄(응용→수단)

□ 개설학과 현황

- 학부 채용조건형 계약학과는 크게 대기업 참여 학과(11개 학과), 중소기업 컨소시엄 참여 학과의 두 부류로 분류할 수 있음
- 대기업 참여 채용조건형 계약학과인 경우 삼성전자가 2006년 성균관대에 개설한 것이 시초이며, 2020년대 들어 타 기업 및 대학으로 급속히 확산 중

□ 채용조건형 계약학과의 교육과정: 7대학교 반도체 계약학과

- 모체학과와 교육과정과의 차별점은 직접적으로 반도체 분야에 쓰이지 않는 강의 및 전공탐색 과정에서 수강하게 되는 개론 과목 등이 생략되고, 3개 트랙 분야의 심화 강의 및 실습 과목이 다수 포함되어 있다는 점에 있음
 - 학문분야가 아니라 명확한 적용분야(반도체)를 기준으로 교육과정이 구성됨
 - 기타 우수 학생 실리콘밸리 견학, 기업 인턴십 프로그램(최소 채용 절차 통과 시) 등의 지원이 있으며 이를 통해 입학 전 기업의 요구를 파악하고 네트워크를 구축하는 등 기업 적응력을 높일 수 있음

3. 기업의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석

□ 참여 촉진 요인

- 우수 인재 선점: 대학 진학 단계에서부터 우수 인재를 산업체 분야에 유입시킴
- 교육과정 참여를 통한 맞춤형 인재 직접 양성
 - 기업의 수요를 반영한 교육과정
 - 학교별 차별화를 통해 다양성을 추구할 수 있음

□ 참여 장애 요인

- 학생의 이탈에 따른 투자 손실 위험: 주로 대학원 박사과정 진학이나 진로 변경으로 인한 것으로, 기업에게는 큰 부담
- 각종 비용 부담: 등록금과 각종 운영비, 기업 현업 종사자들의 교육 부담 등
- 경기변동, 업황 등에 따른 불확실성: 중소기업은 특히 취약

☐ 기업이 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점

- 기업은 학생의 재학 중 교육훈련 비용 투자를 입사 후 높은 생산성으로 회수
- 기업은 졸업생의 입사 후 생산성을 긍정적으로 평가하고 있으며, 이탈 확률도 일반 입사자 대비 낮은 것으로 파악하고 있음

4. 대학의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석

☐ 참여 촉진 요인

- 교육여건 확충: 학생 추가 모집(정원 외), 실습환경 확충, 기업 수요 반영 등
- 우수 학생 유치 및 대학 평판 상승
- 기업과의 교류 증가

☐ 참여 장애 요인

- 대학의 역할에 대한 내부 이견: 대학이 취업학원인가?
- 교원 참여 인센티브 부족
- 미래 불확실성: 우수 교원 확보 어려움, 계약학과 종료 시 교원 고용 등 부담

☐ 대학이 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점

- 각 대학, 학과 간 경쟁 발생: 대학은 기업들을 둘러싼 경쟁구도에 직면
- 대학원 연계진학 확대 요구 가능성이 높음

5. 학생의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석

□ 진로 선택 요인

- 취업 보장 및 일반학과 대비 높은 기대소득
 - 진로 조기 확정으로 인한 기회비용 등을 감안하면 기대소득이 일반 학과보다는 높아야 할 것
- 학위기간 동안의 경제적 지원: 20대 초반 학생들에게 있어서는 효용이 큼
- 교육과정의 실용성: 기업 현장에서 활용 가능
- 대학 재학생 설문조사는 위의 논의를 대체로 지지하는 결과

□ 졸업 후 진로 선택

- 대학원 진학에 대한 요구가 높음
- 중도탈락, 진로변경, 이직 등 이탈 가능성은 현재로서는 낮은 편으로 파악됨

□ 채용조건형 계약학과 기업-학생 간 계약에 대한 법적 검토

- 법적 검토 결과, 학생이 의무근로기간을 채우지 못할 경우 특별한 사정이 없는 한 소송 시 기업의 승소 가능성이 높다고 볼 수 있으며, 투자금 회수에도 유효한 수단이 될 수 있음
 - 그러나 산학장학생 제도 등을 포함해 실제 소송 사례는 거의 없으며, 기업의 사회적 책임과 이미지를 생각한 조치로 보임

□ 학생의 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점

- 재학생의 학과에 대한 만족도는 매우 높으며, 졸업생 역시 대체로 높은 편으로 파악됨

6. 결론 및 정책적 함의

□ 채용조건형 계약학과에 의의와 개선방안

<요약표2> 채용조건형 계약학과에 대한 참여 유인

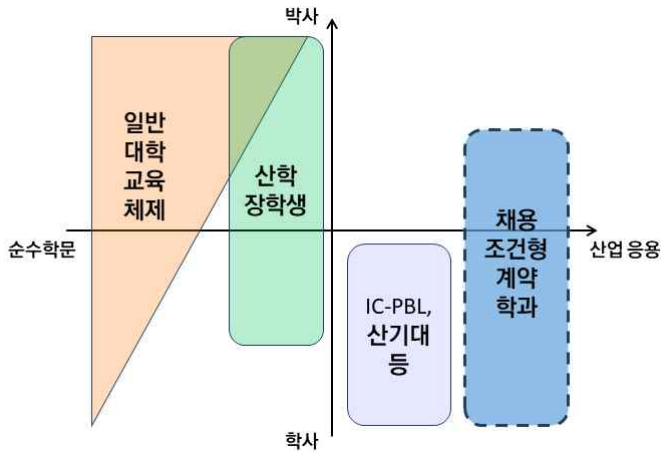
구 분	기업	대학	학생
참여 촉진 요인	우수 인재 선점 교육과정 참여를 통한 맞춤형 인재 직접 양성	교육여건 확충 우수 학생 유치 및 대학 평판 상승 기업과의 교류 증가	취업 보장 및 높은 기대소득 학위과정 동안의 경제적 지원 교육과정의 실용성
참여 저해 요인	학생의 이탈에 따른 투자 손실 위험 각종 비용 부담 미래 불확실성	대학의 역할에 대한 내부 이견 교원 참여 인센티브 부족 미래 불확실성	진로 조기 확정으로 인한 기회비용 의무근무기간 발생

자료: 저자 작성.

- 기업: 물질, 인적 투자를 통해 기업 수요에 맞는 인력을 양성하고 사회 전체의 교육 효율성 향상에 기여
- 대학: ①필요 인력에 대한 정보 부족, ②해당 인력에 대한 교육 역량 부족의 문제의 개선, ③대학의 교육 지향점과 기업 요구의 간극을 줄이는 데 도움이 됨
- 학생: 취업보장을 통해 진로 탐색비용을 줄이고, 학비 등을 지원받으며 실제 사회에서 필요로 하는 지식과 역량을 습득할 수 있게 됨
- 기업 등록금 지원에 대해 정부가 대학 교육환경 지원을 매칭하는 등, 산업체가 필요로 하는 인력에 대한 교육과 대학 교육 인프라에 대한 개선을 시도할 필요가 있음
- 대학원 연계진학을 위한 제도 개선 및 우수 교원 확보 전략에 대한 고민이 필요
- 중소기업의 경우 처우개선이 전제되어야 계약학과가 성립할 수 있고, 우량 중소기업에 대해서는 정부의 비용 지원이 필요하며, 이해관계 조정 측면에서 대학의 역할이 중요하게 작용할 것

□ 기업 참여 과학기술인력양성체계 구축에 대한 시사점

[요약그림2] 인력양성체계에서 채용조건형 계약학과와의 역할



- 대학의 역할에 대한 재정립이 필요: 사회 진출 인력과 학문후속세대의 비중을 어떻게 할지 논의가 필요하며 후자의 비중이 현재보다 높아져야 할 것으로 보임
- 채용조건형 계약학과와 같은 사회 진출 인력을 길러낼 수 있는 모델은 향후 인력양성체계에서 중요한 역할을 할 수 있을 것
- 기업과 대학 간 인적교류 방안 필요: 교원의 안식년 기업 출향 지원, 기업 경력 교원 우대, 겸직규정 완화 등과 함께 인턴십 등 학생을 매개로 한 간접적인 교류 역시 중요한 수단이 될 것
- 지식전달에서 문제해결능력 향상으로 교육의 초점을 옮겨야 할 필요가 있음: 학문 연구 능력과 취업경쟁력은 반드시 배치되는 것이 아님

Summary

Policy Implications To Establish Enterprise-Involving S&T Workforce Training System: Focusing on Contract-Based Departments with Employment Conditions

- **Project Leader: Chiho Lee**
- **Participants: Hyonik Lee·Eunhye Hwang**

1. Introduction

Skill mismatch between labor demand of firms and labor supply of university is one of the main challenges of our S&T workforce training system. Recent technological change including emergence of artificial intelligence have enhanced the mismatch. However, as noted by Uhm et al.(2023), universities typically have three problems dealing with the problem: 1) they lack the information about firm's skill demand, 2) they lack the capability to teach the skill, and 3) the skill that universities want to cultivate tend not to match the needs of companies. Moreover, traditional discipline-based system are not suitable for education about the product characteristics required by firms(e.g., vehicle, semiconductor) and domain knowledge.

In such a situation, there has been an increase in the number of cases in which some large companies have recently opened contract-based departments with employment conditions(CBDEC) to train human resources directly from the school stage. The emergence of CBDEC model has great implications for the existing S&T workforce training system, in which corporate participation was low. This study aims to acquire in-depth understanding of the CBDEC model by focusing on the undergraduate case and analyzing the perspective of players including firm, university, and student. To this end, we utilize literature review of Higher Education in Korea data and each university's syllabus, interviews with firm, university, and student, and survey on students.

2. Overview of Contract-Based Departments with Employment Conditions and Analysis of its Education Programs

CBDEC is a system that enables the cultivation of workers tailored to the industry by flexibly responding to the diverse labor demands of the industry. In the system, players such as firm, university, and student trade their cost and benefit.

<Summary Table 1> The Concept of Contract-Based Departments with Employment Conditions

	Firm	University	Student
Cost	support including tuition, education resource	establishment of additional education program reflecting firm's labor demand	opportunity cost by early decision of career mendatory working period proportional to the period supported by firm
Benefit	acquirement of highly adaptable workers by the education program reflecting firm's labor demand	utilization of education resource supported by firm producing highly adaptable workers	guarantee of employment support including tuition

Written by authors.

CBDEC's goal is not to cultivate the next generation of each discipline but to cultivate talents who can solve problems in specific industries. Hence, the knowledge of each discipline is the measure of problem solving rather than the purpose itself in CBDEC.

The undergraduate CBDEC cases can be classified in two categories by supporting firm's characteristic: single large firm(11 cases) and consortium of small firms. The CBDEC with single large firm was first established by Samsung Electronics at Sungkyunkwan University in 2006. In the 2020s, the number of the CBDEC cases rapidly increased. Considering low participation of large firms in education in Korea, that increase was unprecedented. Hence, there is a need for

research on the background of the rapid spread of the CBDEC with single large firm, its achievement, extendibility, and sustainability. In this study, we focus on the CBDEC with single large company case from its simplicity in interests and its significance in the S&T workforce training system.

The characteristics of the curriculum of CBDEC can be explained by the example of the semiconductor CBDEC of G university. What differentiates the curriculum of the semiconductor CBDEC of G university from that of the electronics department is that it omits courses that are not directly used in the semiconductor field and introductory courses that are taken in the course of major exploration. In addition, it contains many advanced courses and practical training courses designed for three sub tracks. The curriculum is not designed for discipline(electronics, material science, ...etc.) but for specific application (semiconductor).

Apart of the curriculum, the firm supports special programs including the field trip to the Silicon Valley, internship(qualification required), and so on. Through those programs, students can develop adaptability to the firm by understanding firm's demand and building a network with the firm.

3. Analysis of Firm's Motivation on Participating in Contract-Based Departments with Employment Conditions

The most important factor encouraging the participation of firms in CBDEC is the early acquisition of excellent talents at university admission stage. Under increasing competition for talent internationally and domestically(e.g. medical and software industry), CBDEC can be a effective tool to attract students to specific industry. The acquirement of highly adaptable workers cultivated by the education program reflecting firm's labor demand is the equally important factor. Moreover, a firm can acquire talents with diverse skill set by establishing several CBDECs at universities with their own specialization.

On the contrary, the risk of student's opting out can be an important discouraging factor for firm. A firm loses its investment including tuition and pays the opportunity cost when a student opts out. The amount of investment can be significant for firms. For example, typical 4-year tuition of private universities

is about 40 million won, and the operation cost of CBDEC and funding of the education resource can be considerable. The wage of skilled workers who were dispatched to the education of CBDEC and other costs can be substantial burdens for firm. Uncertainty due to business cycle and industry conditions can be a discouraging factor as well, especially for small firms.

Firms seek to recover their investment in education and training expenses by expecting that individuals will demonstrate high productivity both during their time as students and after they join the firm. So far, firms seem to positively evaluate the CBDEC model: firms positively evaluate the productivity of graduates of CBDEC after joining the firm, and their turnover is lower than that of general employees as well. Hence, firms' participation in CBDEC is expected to expand for a while.

4. Analysis of University's Motivation on Participating in Contract-Based Departments with Employment Conditions

The most important factor encouraging the participation of universities in CBDEC is the improvement of the condition of education. In particular, universities under the quota regulation in the National Capital Region satisfied the possibility to recruit more students regardless of the regulation with relatively small investment. In addition, universities can acquire additional education resources such as expensive experimental equipments supported by firms. Utilizing that resources and reflecting firm's labor demand on their education programs, universities can recruit talented students and produce highly adaptable workers. This leads to a higher reputation of the university. As an ancillary benefit, collaboration between firms and universities can be enhanced.

On the other hand, internal disagreements over the role of universities can be a discouraging factor: some members argue that universities should not be devoted to job preparation. The lack of incentive such as lecture allowance can be another discouraging factor to participate in CBDEC for each professor. In addition, the risk of disclosure of CBDEC in the future makes it difficult to secure excellent professors.

Overall, universities seem to satisfy the CBDEC model at the present. They are

competing to establish more CBDECs with other firms in the CBDEC boom. Their claim is to allow undergraduate CBDEC students to go to graduate school, which is partially against firms' interests.

5. Analysis of Student's Motivation on Participating in Contract-Based Departments with Employment Conditions

The most important factor encouraging the participation of students in CBDEC is the guarantee of employment. In Korea, where it is very difficult to find a good job, the CBDECs are popular. However, this popularity is limited to CBDECs with single large firm which can pay high wage and job security. If the expected income of the CBDEC case is not high enough to compensate the opportunity cost to select general departments, students will not choose the CBDEC.

Financial support including tuition and extra allowance during the program can be an important deciding factor for students in their early 20s who have little or no income. Students prefer highly practical education programs of the CBDEC to enhance their adaptability to the firms as well. The result of the student survey supports the above arguments.

The possibility of opting out before joining the firm, which includes dropping out, going to graduate school and choosing other jobs, is low(10~20%). CBDEC graduates' turnover is lower than that of general employees as well. Students are demanding the option to extend the contract and to go to graduate school, which is partially against firms' interests.

Overall, students are highly satisfied with the CBDEC model according to the survey result. Alumni are satisfied with the CBDEC model as well. Hence, the popularity of CBDEC(single large firm case) among students is expected to be high for a while.

6. Conclusion and Policy Implications

<Summary Table 2> The Incentives of Contract-Based Departments
with Employment Conditions

Factor	Firm	University	Student
Encouraging	early acquisition of excellent talents cultivation of workers tailored to the industry	improvement of the condition of education recruitment of outstanding students higher reputation collaboration with firms	guarantee of employment high expected income financial support during the program practical curriculum
Discouraging	risk of investment loss by opting out various cost future uncertainty	internal disagreements over the role of university lack of incentive for professors future uncertainty	opportunity cost of early career decision mandatory working period

Written by authors.

The implication of CBDEC in our S&T workforce training system can be summarized as follows. Firms traditionally depended on their internal labor market for the supply of skill. By participating in CBDEC, firms now can cultivate workers tailored to the industry in collaboration with universities, which improves the efficiency of education in our society. The CBDEC model helps universities by providing the information of labor demand and additional educational resources. In addition, the gap of aims between firm and university can be narrowed by the CBDEC model. Students can reduce search cost for job and benefit from financial support by participating in CBDEC.

The government needs to improve the infrastructure of higher education and to train the workforce needed by industry by strengthen the positive function of CBDEC. As an example of specific policies, the government can consider matching funds to improve the condition of education in proportion to firm's financial support for students. In addition, the government needs to ease various operational regulations such as "50% rules".

In the case of small and medium-sized firms, CBDECs can be established only if the labor conditions including wage is improved so that students wish to apply the firms. Government subsidies can be effective for smaller firms. Universities

also can play an important role in aligning interests among firms.

At the macro level, the role of universities needs to be redefined. In other words, the weight on cultivation of workers tailored to the industry should be increased from the current level to resolve the skill mismatch between labor demand of firm and labor supply of university. The CBDEC model can play an important role in the future S&T workforce training system. Likewise, there is a need to shift the focus of education from knowledge transfer to improvement of problem-solving capability. Academic research skills and employability are not at odds with each other, since both of them are based on problem-solving capability.

Human exchanges between firm and university should be enhanced. For example, professors who spend their sabbatical year in firms can understand the perspective of firms better. University can provide benefits to professors with industry experiences. Indirect information exchange by internship will be effective.

Finally, the stage of career exploration should be advanced to reduce the search cost and to improve the efficiency of education. It can affect the low fertility problem as well.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

□ 인력양성에 대한 기업 참여 요구는 증가하고 있으나, 실제 참여는 미진

○ 기업의 인력수요와 대학, 대학원의 인력공급 간 미스매치 현상은 우리 인력양성 체계의 고질적인 문제점으로 지적되어 왔으며, 최근의 기술변화는 이러한 미스매치를 더욱 심화시키는 방향으로 작용하고 있음

- 일반적으로 대학은 기업이 요구하는 인력을 육성하는 데 있어 몇 가지 문제점을 안고 있음(엄미정 외, 2023)

- ①정보의 문제: 기업에서 원하는 역량을 학교교육 현장에서 정확히 알기 어려움
- ②정보의 문제: 그러한 역량을 학교에서 교육하기 어려움
- ③지향의 문제: 대학이 육성하고 싶어하는 인력(이를테면 학문후속세대 양성)이 기업의 요구와 일치하지 않는 경향이 있음

- 거기에 최근의 AI 등 디지털 전환과 기술 융합 경향의 가속화는 단순히 특정 학문분야에 대한 깊이 있는 이해뿐만 아니라 코딩이나 데이터 분석과 같은 여러 분야의 지식 및 도구를 결합하여 응용할 수 있는 능력에 대한 수요를 급격히 증가시키고 있음

- 대학의 학문 분과 체제에서는 이를테면 자동차, 반도체와 같은 기업에서 필요로 하는 산출물(제품)의 특성과 각 기술의 적용 방식(도메인 지식)에 대한 교육이 쉽지 않으며, 인적·물적 인프라 역시 부족

- 엄미정 외(2021)의 학과명 분석에 따르면 최근 첨단기술, 특정 산업명이 학과명에 포함되는 등의 변화가 감지되고 있으나, 그 변화 정도는 대학에 따라 크게 다름

- 정부에서는 그간 LINC사업 등을 통해 인력양성에 대한 산학협력을 지속적으로 추진하였으나 기업의 참여가 미진한 경우가 많았음(한국산업기술진흥협회, 2023)
- 기업 인센티브 부족이 주로 지적되었으나, 그에 대한 체계적인 연구는 이루어지지 않음

□ 본 연구는 학부 과정 채용조건형 계약학과 모델에 대한 분석을 통해 인력양성에 대한 기업 참여 제고를 위한 정책과제를 모색하고자 함

- 최근 일부 대기업을 중심으로 채용조건형 계약학과를 개설하여 직접 학교 단계에서부터 인력양성에 나서는 사례가 증가하고 있음
- 이러한 채용조건형 계약학과의 대두는 기업의 참여가 저조했던 기존 과학기술 인력양성체계에 시사하는 바가 큼
- 그러나 그간의 연구는 주로 대학 관점에서 접근하여 인력 수요자 및 공급자인 기업과 학생의 입장에서 채용조건형 계약학과의 성립요건을 파악하는 데 한계가 있었음
- 기업, 학생의 입장에서 계약학과 참여에 관련된 유인들에 대한 상세한 이해와 역량 개발, 취업(인력 확보) 등 실제 운영상황과 주요 성과 및 한계에 대한 분석이 필요한 시점
- 본 연구는 학부 과정 채용조건형 계약학과 모델에 대한 사례연구를 중심으로 그 특성을 면밀히 파악하고, 이를 토대로 기업 참여 과학기술인력양성체계 효과성 제고를 위한 정책과제를 모색하고자 함

제2절 선행연구

□ 주요 선행연구

- 다음의 선행연구들에서는 기업의 교육훈련 투자에 대한 이론적, 실증적 연구를 수행하였음
 - 일반 인적자본, 기업특수적 인적자본 등의 개념을 활용해 기업의 교육훈련 투자 및 회수와 관련된 인센티브에 대해 논의한 Becker(1964)에서는 완전경쟁시장과 같이 이직이 자유로운 상황에서 일반 인적자본에 대해서는 기업의 교육훈련 투자 유인이 없음을 주장
 - Acemoglu and Pischke (1998)에서는 기업 입장에서 일반 인적자본에 대해서 교육훈련 투자 유인이 발생한다고 보았음
 - 불완전경쟁시장에서는 완전경쟁시장에서와 달리 기업이 노동자의 생산성보다 낮은 수준의 임금을 지급할 수 있음
 - 때문에 교육훈련에 따른 생산성 증가를 임금 상승이 따르지 못하게 되므로(압축임금구조) 기업의 교육훈련 투자 유인이 발생
 - Wolter and Ryan (2011) 등의 연구에서는 ‘Apprenticeship’에 대해서 다룸
 - Apprenticeship: 기업은 노동자의 수습 기간 동안 교육훈련에 투자해 인적자본을 축적시키고, 고용 후에는 노동자의 생산성 대비 낮은 임금을 지급함으로써 교육훈련 투자를 회수
 - 채용조건형 계약학과 제도는 고졸 인력 위주로 운영되는 apprenticeship 제도와 완전히 같지는 않지만 선 투자, 후 회수라는 측면에서 유사한 인센티브 구조를 가지므로, 본 연구의 분석에도 apprenticeship을 참고함
 - 국내 선행연구 중 배진한(2018)에서는 외환위기 이후 이직 활성화, 경력직 채용 증가 등 내부노동시장이 악화되면서 기업 내부 교육훈련 투자가 감소되고 있음을 통계자료와 회귀분석 결과를 통해 제시한 바 있음

- 양정승(2018)에서는 국가 간 기업의 교육훈련 투자 차이가 발생하는 원인을 분석한 다수의 기업과 다수의 노동자 간의 전략적 행위의 결과로 설명하고자 함
 - 행위자모형 기반 시뮬레이션 결과, 기업은 일반적으로 교육훈련에 투자하지 않는 것이 수익성 측면에서 나은 전략이었으며, 기업의 훈련비용 일부를 정부가 지원하는 등 기업의 교육훈련 투자비용을 사회화할 때가 자발적인 투자에 의존할 때보다 효율적일 수 있음을 제시
- 국내 선행연구로 김난영 외(2022) 등에서는 공학 계열 계약학과의 운영 실태에 대한 분석을 수행하고 제도적 개선점을 제안
 - 4차산업혁명 대응 인재양성을 위한 계약학과 제도의 역할 및 기능을 분석하고 계약학과 설립·운영에 대한 절차 및 방법을 기술한 다음, 운영 실태 및 장애요인을 분석하여 이를 근거로 제도 개선사항을 제시
 - 연구대상에 동일 계약학과 제도로 분류되는 채용조건형, 재교육형을 모두 포함시키고, 학위과정도 전문학사, 학사, 석사, 박사 등 모든 과정을 포괄
 - 개선점에 대해서는 주로 계약학과 제도와 세부 규정들에 대한 개정·폐지 필요성에 집중
- 최지웅 외(2021)와 채창균 외(2022)에서는 산학협력과 인력양성(혹은 교육)에 대한 분석을 수행
 - 계약학과, 주문식교육과정, 현장실습 등 산학연계 교육과정에 대한 전반적인 리뷰를 제시한 최지웅 외(2021)에서는 법제도 정비, 공유형 교육과정 운영, 산업체 참여 확대, 산업체 인센티브 강화, 거버넌스 등에 대한 제안을 제시
 - 채창균 외(2022)는 산학협력의 지역적 특성과 격차, 재정지원정책의 효과 및 대학 산학협력의 인력양성 성과와 지역으로의 지식 이전 성과에 미치는 영향요인 분석을 수행
 - LINC 사업, 캡스톤디자인, 창업강좌, 계약학과, 주문식교육 등 다양한 산학 교육 프로그램이 취업률 등에 미치는 영향에 대해 분석

- 대학 유형별, 지역별 산학협력 내실화 전략 제시

□ 주요 선행연구와의 차별성

- 본 연구에서는 채용조건형 계약학과 사례에 집중하고자 함
 - 선행연구들의 경우 계약학과라는 같은 카테고리 안에서 관리되는 채용조건형, 재교육형 계약학과를 전반적으로 다루고 있음
 - 본 연구는 일관된 틀로 분석하기 어려운 계약학과 전체보다는 소수 사례이지만 이해관계가 첨예하면서 기업의 과기인재양성 참여 관점에서 시사점이 큰 채용조건형 계약학과 사례에 집중함으로써 문제를 단순화하여, 이론적 분석을 시도하고 심층적인 이해를 제고하고자 함
- 기업, 대학, 학생의 각 주체의 채용조건형 계약학과에 대한 관점, 인센티브를 중심으로 분석
 - 선행연구의 경우 주로 서비스 공급자인 대학에 초점을 맞춰 교육과정이나 세부 규정 등의 개선방안에 주목하고 있음
 - 본 연구는 서비스 수요자인 기업의 참여, 학생의 지원이 채용조건형 계약학과 성립의 전제조건이라는 문제의식 하에 기업, 학생, 대학의 각 주체의 참여 인센티브를 종합적으로 검토
 - 이를 통해 채용조건형 계약학과와의 성립 요건, 학과 운영 및 성과, 확장가능성 등에 대한 심층적 이해를 제고하고자 함
- 기업 참여 과학기술인재양성체계 구축을 위한 방안 제시
 - 본 연구는 기업이 적극적으로 참여하는 드문 사례인 채용조건형 계약학과 모형에 대해 분석함으로써, 현 과학기술인력양성체계에 기업 참여를 유도할 수 있는 가능성을 탐색하고 그를 토대로 실질적인 정책방안을 모색하고자 함

제3절 연구 내용 및 방법

□ 연구 대상

- 본 연구에서는 단일 기업(대기업)과 대학이 개설한 학부 채용조건형 계약학과에 대해 분석
 - 기업, 대학, 학생과 같은 각 주체의 관점을 분석하기 용이하도록 최대한 문제를 단순화함으로써 이론적인 접근 및 효율적인 분석을 가능하게 하고자 함
 - 다수 기업이 참여하는 경우 사례 수가 너무 많고 이해관계가 복잡해질 수 있음
 - 기업이 자발적으로 참여하면서도 입학정원을 모두 채우는 등 학생들의 호응도 높아 긍정적으로 운영되고 있는 사례들을 참고함으로써 기업 참여 과학기술인력양성체계 구축에 대한 시사점을 얻고자 함
 - 대학원 과정 계약학과 역시 다수 운영되고 있으나, 대학원의 경우 상대적으로 교육과정의 중요도가 낮고 전체 인력양성체계에서 차지하는 중요도 역시 상대적으로 높지 않으므로 참고 사례로만 다루고자 함

□ 연구 방법

- 채용조건형 계약학과 현황과 관련한 자료수집 및 분석을 수행
 - 대학알리미 자료 등 통계자료를 이용한 교육환경 및 성과 분석
 - 수강편람 및 강의계획서 등을 이용하여 교육내용 및 방법을 일반학과와 비교 분석
- 심층적 이해를 위한 관계자 인터뷰 수행
 - 대상: 계약학과 담당 교원, 기업 인력채용 담당자, 계약학과 학생 및 졸업생 등 관계자
 - 목적: 인터뷰를 통해 기업, 대학, 학생의 채용조건형 계약학과 참여 전략에 대한 심층적 이해를 제고하고자 함

○ 채용조건형 계약학과 재학생 대상 설문조사

- 대상: 채용조건형 계약학과 학생 대상(1개 대학 계약학과(이하 A학과))
- 목적: 채용조건형 계약학과 선택 동기, 커리어 설계 등에 대한 정량적 자료 확보

| 제2장 | 채용조건형 계약학과 현황 및 교육과정 분석

제1절 채용조건형 계약학과 현황

1. 채용조건형 계약학과 개요

□ 채용조건형 계약학과와 개념적 이해

- 산업체의 다양한 인력수요에 탄력적으로 대응하여 산업체 맞춤형 인력을 양성할 수 있도록 하는 제도(교육부, 2023)
 - 기업, 대학, 학생의 협약에 의해 각자의 비용과 편익을 교환

<표 2-1> 채용조건형 계약학과와 개념적 이해

구 분	기업	대학	학생
비용	학생 등록금, 기업 교육자원 등의 지원	기존 학과에 더해 기업 수요를 반영한 추가적인 교육과정 설치	진로 조기 확정에 따른 기회비용 기업 지원 수혜기간에 비례하는 의무근무기간 발생
편익	교육과정에 기업 수요를 반영하여 적응력 높은 인력 확보	기업 교육자원 활용 기업 적응력 높은 인력 배출(학교 평판)	기업 취업 보장 등록금 등 지원

자료: 저자 작성.

- 입학조건 및 지원과 관련한 내용은 대체로 아래와 같음¹⁾
 - 일정 기준(학점 등) 충족 시 2년간(최초 4학기) 전액 장학금 지급
 - 기업 입사 및 학업장려금(재학 5~8학기) 지급 (최소 채용 절차 통과자 및 기준 성적 충족 시)

1) 각 학과 홈페이지를 참조하여 작성

- 처음 4개 학기의 장학금에는 반환의무가 발생하지 않으나, 5학기부터는 수혜 기간의 (통상) 2배의 기간 동안 기업에서 근무할 의무가 발생함
- 인턴십 프로그램, 현장실습, 해외 대학이나 학회 견학 등의 기회 제공
- 남학생의 경우 입사 전에 병역의무를 마쳐야 함

□ 교육의 지향점: 학문분야인가, 응용처(산업)인가?

- 채용조건형 계약학과와 기존 학과와의 차이는 결국 크게 보면 교육의 목적과 수단에 대한 관점의 차이에서 비롯되는 것으로 볼 수 있음
 - 일반 학과: 특정 학문분야의 인재를 육성하는 것 자체가 목적
 - 채용조건형 계약학과: 특정 응용처(산업)에서 종사할 인재를 육성하는 것이 목적이며, 특정 학문분야의 지식은 해당 응용처(산업)에서의 문제를 해결하기 위한 수단일 뿐
 - 채용조건형 계약학과는 상대적으로 특정 학문분야에 구애받지 않으며, 필요한 각 학문분야 지식의 융합을 자연스럽게 요구하는 경향이 있음
- 어떤 의미에서는 ‘수단→응용’에서 ‘응용→수단’으로의 교육 패러다임 전환으로 해석할 수도 있음
 - 엄미정 외(2021)에 따르면 특히 사립대학을 중심으로 학과명에 특정 산업이 포함되는 학과들이 증가하는 경향이 이미 기존에 있었음
 - 이는 국공립 대비 사립대학들이 취업성가에 상대적으로 더 민감하고 학과 개편 등 내부 변화가 용이한 특성이 반영된 결과로 보임
 - 상대적으로 상위권 연구중심대학들에서는 그러한 학과명 변동이 적었는데, 이는 상대적으로 취업성가에 대한 걱정이 적고 학문분과를 기반으로 한 연구성과 창출 및 학문후속세대 양성에 집중하고자 하는 경향이 강하기 때문으로 보임

□ 유사 제도와와의 비교

- 일반학과의 경우 대학이 전적으로 교육과정을 편성하며, 교육비용은 학생이 부담
 - 학칙 외에 「고등교육법」의 규제가 적용
- 채용조건형 계약학과와 경우 기업과 대학이 협의를 통해 교육과정을 편성하며, 교육비용(등록금 등)은 기업이 50% 이상 부담
 - 기본적으로 대부분 사항이 기업과 대학의 협의에 의해서 결정되나, 교육과정, 정원, 필요경비 등의 일부 요소에 대해 「산학협력법」 및 기타 조항의 규제 적용
 - 2006년 성균관대 반도체시스템공학과 개설을 시초로 하며, 그 이전부터 기업이 우수인력 확보를 위해 시행하던 산학장학생 제도에 더해 교육과정에 추가적으로 개입하고자 하는 시도로 볼 수 있음
 - 학부와 대학원 과정이 동일 규정을 적용받으나, 대학원의 경우 통상적으로 연구가 중심으로 교육과정의 비중이 낮으며 학부 대비 개설사례가 많음
- 최근 추가 학과 개설 없이 모체학과 정원의 20% 이내에서 기업과 협약을 통해 학생을 추가로 모집할 수 있도록 하는 제도가 신설(계약정원, 교육부 (2023))

〈표 2-2〉 채용조건형 계약학과와 유사 제도와의 비교

구 분	일반 학과	채용조건형 계약학과(2006~)	산학장학생 제도
근거	「고등교육법 시행령」 제4조(학칙)	「산학협력법」(제8조)과 그 시행령, 「고등교육법 시행령」(제71조의2), 계약학과 설치·운영 규정 등	(학생과 대학, 기업의 협약에 의해 진행)
지향점	특정 학문분야 전공 인재 육성	특정 응용처(산업)의 문제를 해결할 수 있는 인재의 육성	기업 요구에 맞는 특정 학문분야의 인재 수급
교육과정 편성	대학 주도 편성	기업 요구과정 반영 50% 이상 출석수업 실시(학점 기준)	-
학생 선발	「고등교육법」 및 동법 시행령에 따라 선발	입학은 일반학과와 동일방식, 통상 2학년 2학기 이후 기업 채용과정 진행	기업 채용과정과 유사 (통상 3~4학년 대상)
학생 정원	(정원 내외)	전체 입학생수 또는 입학 정원(대학원 포함)의 20% 이하(첨단산업분야 50%)*	-
필요경비 부담	학생 등록금	기업 50% 이상 부담(비수도권, 첨단산업의 경우 50% 미만 가능), 학생 50% 미만 부담*	기업 학비(통상 100%) 및 기타 비용 일부 부담
설치·운영기간	「고등교육법」 및 동법 시행령에 따라 학칙으로 정하여 운영	계약에 따른 설치·운영기간 설정 (통상 4~5년 단위 재계약)	-

주) *는 2023년 3월 28일 개정.

자료: 김난영 외(2022), 교육부(2023)를 참조하여 저자 작성

2. 채용조건형 계약학과 개설 현황

□ 개설학과 현황

- 학부 채용조건형 계약학과는 크게 대기업 참여 학과(11개 학과, 2023년 8월 기준), 중소기업 컨소시엄 참여 학과의 두 부류로 나뉘어짐
 - 대기업 참여 학과의 경우 학생 수급에 어려움이 없으나, 중소기업 컨소시엄 참여 학과의 경우 입학생 수가 정원에 크게 미달하는 경우가 많아 학생들의 호응이 저조한 것을 알 수 있음
 - 대학알리미 상 같은 채용조건형 계약학과로 집계되지만, 중소기업 컨소시엄 참여 학과의 경우 대부분 한양대(ERICA)와 같이 1학년은 학업, 2,3학년은 직장생활과 학업을 병행하는 조기취업형 계약학과에 해당

<표 2-3> 학부 채용조건형 계약학과 개설 현황

대학교	학과명	기업	개설연도*	정원	입학생/ 정원
성균관대	반도체시스템공학과	삼성전자 DS	2006	70	100%
경북대	모바일공학전공	삼성전자 DX	2011	30	97%
연세대	시스템반도체공학과	삼성전자 DS	2021	50	100%
고려대	반도체공학과	SK하이닉스	2021	30	100%
고려대	차세대통신학과	삼성전자 DX	2023	30	100%
고려대	스마트모빌리티학부**	현대자동차	2023	50	98%
서강대	시스템반도체공학과	SK하이닉스	2023	30	100%
연세대	디스플레이융합공학과	LG디스플레이	2023	30	100%
한양대	반도체공학과	SK하이닉스	2023	30	97%
POSTECH	반도체공학과	삼성전자 DS	2023	40	100%
KAIST	반도체시스템공학과	삼성전자 DS	2023	100	89%
경일대	복수 학과	복수 기업		120	56%
남서울대	복수 학과	복수 기업		75	25%
대구한의대	다문화복지한국어학과	복수 기업		20	75%
동의대	복수 학과	복수 기업		100	63%
서경대	복수 학과	복수 기업		340	51%***
신라대	복수 학과	복수 기업		100	0%
한세대	복수 학과	복수 기업		43	0%
한양대(ERICA)	복수 학과	복수 기업		150	80%***

주) * 학생 최초 입학연도 기준, ** 학석사통합과정, *** 일부 학과의 경우 100%에 가까움.

자료: 대학알리미²⁾, 국방부 등 국가기관이 관여한 학과는 제외하였음.

○ 대기업 참여 채용조건형 계약학과의 경우 삼성전자가 2006년 성균관대, 2011년 경북대에 개설한 것이 시초이며, 2020년대 들어 타 기업 및 대학으로 급속히 확산 중

- 삼성전자 DS, SK하이닉스가 참여하는 반도체 분야의 비중이 높으며, 정원이 총 350명에 이름
- 2024년에 DGIST 반도체공학과, GIST 반도체공학과, UNIST 반도체공학과(이상 삼성전자 DS), 가천대 클라우드공학과(카카오엔터프라이즈), 성균관대 지능형소프트웨어학과(삼성전자 DX), 숭실대 정보보호학과(LG유플러스) 등이 새로 학생을 모집할 예정인 것으로 알려져 있음(조선에듀, 2023)

2) 한국대학교육협의회 대학정보공시센터, <https://www.academyinfo.go.kr>, 「12-카-4-(1). 계약학과 설치 운영 현황」 (2023년 8월 17일 기준).

- 따라서 이러한 대기업 참여 채용조건형 계약학과 모델의 급속한 확산 배경, 성과, 실제 운영, 확장가능성, 지속가능성 등에 대한 연구가 필요한 상황

제2절 채용조건형 계약학과의 교육과정 분석

□ 1대 반도체 계약학과

- 1대 반도체 계약학과 교육과정을 전자 계열 모체학과 교육과정과 비교함으로써 채용조건형 계약학과 교육과정의 차별점을 살펴보고자 함
- 1대 반도체 계약학과 교육과정은 기업과 대학의 협의를 거쳐 만들어짐
- <표 2-4>는 1대 반도체 계약학과 3개 트랙과 전자 계열 모체학과 전공 설명을 발췌한 것으로, 계약학과 교육과정이 모체학과 그것에 비해 특정 분야에 집중되어 있는 것을 알 수 있음
 - 전자 계열 모체학과 교육과정과의 가장 큰 차이점은 직접적으로 반도체 분야에 쓰이지 않는 강의 및 전공탐색 과정에서 수강하게 되는 개론 과목 등이 생략되고, 3개 트랙 분야의 심화 강의 및 실습 과목이 다수 포함되어 있다는 점에 있음

<표 2-4> 7대 반도체 관련 계약학과 3개 트랙

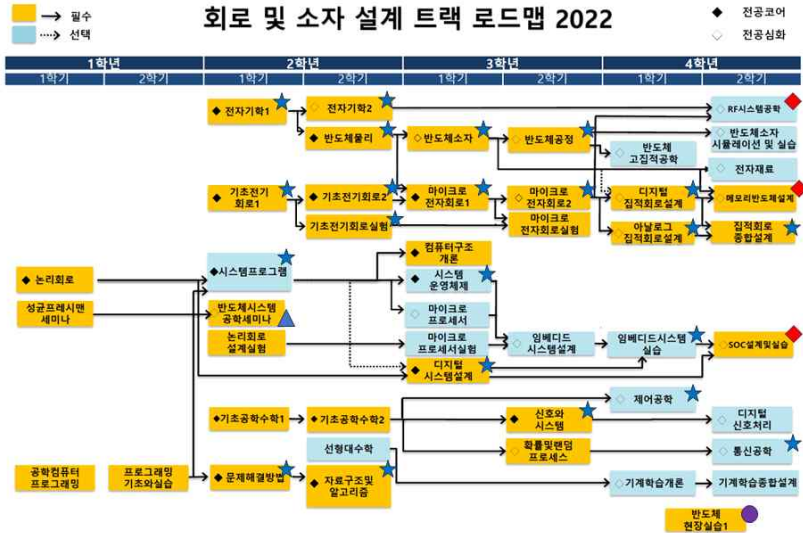
학과	전공영역	설명	과목
반도체 관련 계약학 과	회로 및 소자설계	반도체 칩을 설계하는 방법을 배우는 트랙으로 집적회로 설계를 중심으로 반도체소자, 회로설계, 시스템아키텍처의 전반을 다룬다.	기초전기회로, 마이크로전자회로, 아날로그 집적회로, 디지털집적회로, 메모리 소자 및 구조
	시스템 아키텍처	시스템 아키텍처 트랙의 커리큘럼 구성은 회로와 소프트웨어의 가교 역할을 하는 과목들로 편성되어 있으며, 소프트웨어 설계에서부터 하드웨어 설계까지 진행하는 이론과 실습을 진행한다.	논리회로, 디지털시스템설계, 컴퓨터구조개론, 마이크로프로세서, SoC 설계 및 실습
	시스템 소프트웨어	응용소프트웨어와 하드웨어 사이를 연결하는 운영체제와 컴파일러에 대해 배운다. 반도체 기반 지식을 가지는 임베디드 소프트웨어 전문가 양성을 위해 생긴 트랙으로 시스템 소프트웨어 분야에 특화된 교육과정과 반도체 관련 전공과목을 같이 배우고 있다.	문제해결방법, 자료구조 및 알고리즘, 시스템운영체제, 시스템프로그래밍, 임베디드 시스템설계
전자 계열 모체학 과	우리 학부의 교육 목표는 수학, 물리, 화학, 생물 등의 튼튼한 기초 과학을 기반으로 전자전기 기술 분야인 1. 신호처리 2. 통신 및 네트워크 3. 반도체와 나노기술 4. VLSI Design 5. 전자파와 광학 6. 제어시스템 7. 전기에너지시스템 8. 응용전자공학 9. 인공지능 및 딥러닝 분야 등 IoT와 인공지능 시스템 기술을 강화하여 최근의 동향에 발맞춘 여러 전공별 트랙을 마련하여 최선의 첨단 기술 교육을 시행하고 있습니다.		

자료: 7대 반도체 계약학과 및 전자 계열 모체학과 홈페이지(검색일: 2023년 11월 9일). 모체학과 설명에서 취소선은
계약학과 교육과정에서 생략된 부분을 의미.

○ [그림 2-1]은 7대 반도체 계약학과 3개 트랙의 로드맵으로, 반
도체 회로설계와 그 주변 과목들로 특화된 구성

- 전체 47개 과목 중 23개가 계약학과가 관장하는 과목으로, 나머지는 전자, 정
보통신, 소프트웨어 등 인접 학과의 강의를 함께 활용하도록 설계되어 있음
- 4학년에는 특히 회사 실무와 관계가 깊은 다수의 실습 과목과 대학원 과목이
포함되어 있어 학사과정 내에서 높은 기업 적응력을 얻을 수 있을 것으로 보임

[그림 2-1] 7대 반도체 계약학과 트랙 로드맵의 예



자료: 7대 반도체 계약학과 및 전자 계열 모체학과 홈페이지(검색일: 2023년 11월 9일). ★는 계약학과 관장 과목, ▲는 기업 관계자 등의 특강으로 이루어지는 과목, ●는 인턴십 과목, ◆는 학사/석사 공통 과목.

○ 기타 학생지원 프로그램

- 우수 학생 실리콘밸리 견학, 기업 인턴십 프로그램 제공(최소 채용 절차 통과 시)
 - 인턴십의 경우 이미 채용이 결정된 인력이므로 보안 문제나 교육훈련 비용 회수에 대한 우려가 상대적으로 적어 실질적인 교육이 가능할 것으로 보임

| 제3장 | 기업의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석

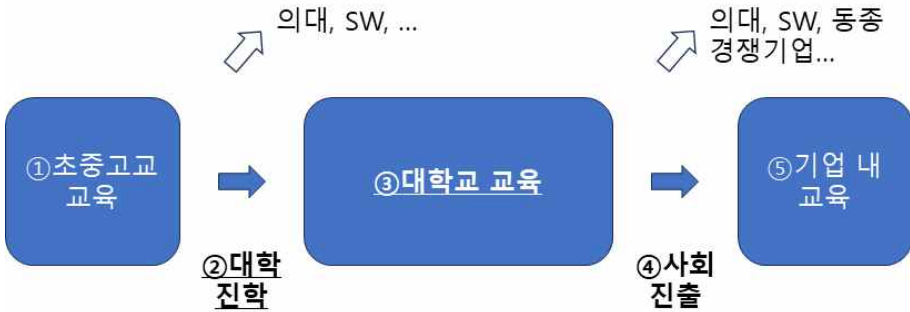
제1절 참여 촉진 요인

1. 우수 인재 선점

□ 개인의 성장과정에 대한 단계별 개입

- 면담조사에서 공통적으로 나타난 기업의 학부 채용조건형 계약학과 참여 동기는 대학 진학 단계에서의 우수 인재 선점

[그림 3-1] 기업의 인력 수급 단계



자료: 저자 작성.

- 위 [그림 3-1]과 같이 개인 기준 기업이 인력 수급에 개입할 수 있는 단계가 ①에서 ⑤까지 있다고 본다면, 채용조건형 계약학과를 통해 기업이 가장 크게 개입하고자 하는 부분은 ②대학 진학 단계인 것으로 보임
- 즉 우수 인재를 의대, SW관련 학과 등으로 유출시키지 않고 조기에 반도체, 통신 분야 등으로 유입시키려는 것이 채용조건형 계약학과와 중요한 목적이

며, 이를 위해 학비와 학업장려금, 해외 연수 기회 등 각종 인센티브를 제공하는 것

- 우리나라에서 가장 평가가 높은 대학들에 채용조건형 계약학과를 개설하고 있는 것은 대학 진학 단계에서 우수 학생을 유치하고자 하는 것이 기업의 중요 목적이기 때문일 수 있음
- 산학장학생 제도는 주로 ④사회 진출 단계부터 개입하기 위한 것으로 여기서 유출 방지 대상은 타 분야와 동종업계 경쟁기업이 포함
- 따라서 기업 입장에서 채용조건형 계약학과는 더 앞선 시기의 ③대학교 교육, ②대학 진학 단계에까지 개입하고자 하는 것으로 보다 적극적인 교육과정 참여에 해당하는 것으로 볼 수 있음
- ②와 더불어 가장 중요한 채용조건형 계약학과 목적은 학생으로 하여금 ③대학교 교육 단계에서 기업에서 필요로 하는 지식, 기술을 습득하도록 함으로써 기업 적응도를 높여 조기에 생산성을 발휘할 수 있도록 하는 것
- 그리고 ④사회 진출 단계에서 다른 부문으로 인재가 유출되지 않도록 하는 것 역시 중요한 목적에 해당
 - 5~8학기에 지급하는 학비 및 학업장려금을 포함한 각종 인센티브에 대해서는 수혜기간의 통상 2배 수준의 의무근무기간이 발생하는데, 인센티브는 입사 후 소득에 비하면 큰 금액은 아니지만 동종 경쟁기업이나 타 분야로 유출되는 것을 어느 정도 방지하는 역할(5장 참조)
 - ③대학교 교육 단계에서 각종 인센티브 지원과 기업의 현업 종사자들과의 교류(멘토링, 인턴십 등)는 학생들의 기업 이해도를 높이는 등 이탈 가능성을 낮추는 데 기여

2. 교육과정 참여를 통한 맞춤형 인재 직접 양성

□ 채용조건형 계약학과 교육과정과 그 다양성

- 2장에서 1대 반도체 계약학과와 사례를 통해 살펴보았듯이, 대학 교육 단계에서 기업에서 필요로 하는 지식, 기술을 습득하도록 함
 - 일반 학과 대비 기업의 현업 종사자가 참여하는 세미나 과목, 기업에서 실제로 사용하는 장비나 소프트웨어(반도체 설계, 시뮬레이션 등)를 활용한 실습 과목의 비중을 높게 가져가고 있음
 - 유사한 이름의 과목이라도 해당 기업에 맞도록 필요하지 않은 부분은 줄이고 심도 있게 다루어야 할 부분은 늘리는 등 세부적인 교육과정을 기존 학과의 과목과 다르게 할 수 있음
 - 실제 현업에 종사하면서 익히는 역량의 비중이 크기 때문에 계약학과 졸업생에게 과도한 기대를 하기는 어렵지만 순조로운 기업 적응과 성장을 기대
- 각 학교 및 학과들은 저마다의 장점을 살려 각기 다른 세부분야를 중점적으로 교육해 배출하고 있음
 - 기업에서는 대학에 해당 분야에 대해 잘(폭넓게, 깊이 있게) 가르치기 위한 교육과정 구성을 요구할 수 있음
 - 한편 기업은 대학에 특정 부족 분야에 대한 교육을 요청할 수 있음
 - ex. 성균관대 반도체시스템공학과와 경우 설립 당시 우리나라에서 공급이 부족했던 반도체 설계, 시스템 아키텍처, 시스템 소프트웨어 분야 인력의 육성에 많은 노력을 기울임
 - 새로 생성되는 분야로서 기술 변화가 빠르기 때문에 기업에 기존 인력 기반이 부족한 경우, 대학과 협력해서 해당 분야의 교육과정을 새로 만들어나가고자 하는 경우도 있음
 - (ex. 고려대 스마트모빌리티학부: 수소, 배터리(이상 미래에너지 전공)와 로봇, 자율주행, 임베디드 SW 및 보안(이상 로봇틱스 전공))
 - 기업은 다양한 학교에 채용조건형 계약학과를 개설함으로써 학교마다 각기 다른 세부분야에 대한 전문 인력 육성을 기대할 수 있음
 - ex. 성균관대 반도체시스템공학과와 경우 상대적으로 설계 및 시스템 아키텍처

분야의 인력 육성에 많은 노력을 기울인 반면, POSTECH 반도체공학과와 경우 반도체 설계 분야도 교육하지만 상대적으로 반도체 공정 분야에 중점을 둔 교육과정을 운영

제2절 참여 장애 요인

1. 학생의 이탈에 따른 투자 손실 위험

□ 이탈 경로

- 앞서 언급하였듯이 기업의 학부 채용조건형 계약학과에 대한 가장 큰 참여 동기는 대학 진학 단계에서의 우수 인재 선점이나, 학생의 이탈은 그러한 동기를 저하시키는 가장 큰 위험요인
- 주 이탈 경로는 다음과 같은 것들을 생각할 수 있음
 - 학생이 입학 후 다시 입시를 치러 타 학교 혹은 학과로 이탈
 - 최초 4학기에 대해서는 의무근무기간이 발생하지 않으며 이탈에 대한 별다른 제재 조치 역시 없다는 점을 악용해, 입학 후 등록금과 기타 인센티브를 수령하면서 거의 학교에 나오지 않고 입시를 준비하는 사례도 있다고 함
 - 기업이 비용의 50% 이상을 부담해야 한다는 규정이 한 학생의 학위과정 동안 이 아니라 매 년 단위로 적용되어 유연한 집행이 어려운 문제와도 관련이 있음
 - 학생이 대학원 진학을 위해 입사를 포기하고 수혜금액을 반환하는 경우
 - 학생이 타 기업 입사 혹은 진로 변경을 위해 계약 기업 입사를 포기하고 수혜금액을 반환하는 경우
 - 학생이 결국 채용 절차를 통과하지 못하는 경우

□ 이탈 현황과 영향

- 졸업생이 배출된 학과들의 경우 위에서 언급한 것과 같은 이탈 확률은 현재 10~20% 수준으로, 학과의 존폐를 위협할 우려는 없는 것으로 파악됨
- 그러나 기업이 투자한 비용은 학생이 결국 입사하지 않을 경우 모두 손실로 처

리되며, 다른 학생이 계약 및 입사하였을 경우와 비교한 기회비용 및 별도 인력 채용 비용이 발생하므로 기업 입장에서는 민감한 사항

- 이론적으로는 반환 소송을 통해 학생에게 지원한 인센티브의 회수 가능성은 높은 편이지만, 기업은 이미지 등을 고려해야 하므로 실제로 소송을 제기한 사례는 극히 드문 것으로 알려져 있음(5장 참조)
- 현재 채용조건형 계약학과에 참여하는 대기업들은 금융권 등 일부 업계를 제외하면 임금이나 기타 복지수준에서 국내 최상위권에 속하는 기업들이라는 점을 감안해야 하며, 중소기업들의 경우 이러한 학생 이탈을 훨씬 심각하게 우려하고 있음(최자웅 외, 2021)

□ 학생의 취업 조기 확정에 따른 학습 노력 저하

- 학생은 입학 후 취업이 확정되었다는 안도감에 학습에 대한 노력을 게을리할 수 있음
 - 기업들은 2학년 2학기 이후 채용 절차를 진행함으로써 채용 절차 이전 학생들의 노력 수준을 높게 유지할 수 있음
 - 졸업 후 채용이라는 채용조건형 계약학과와 기본 전제를 생각하면 채용 절차를 졸업 이후로 늦추기 어려우며, 채용 절차를 엄격하게 하는 데도 한계가 있음
 - 소수 인원이지만 결국 채용 절차를 통과하지 못하는 학생들도 발생하는 등 최소한의 노력 수준 유지 및 역량 검증 절차로 기능
- 학과들은 일정 수준의 평점을 유지하지 못할 경우 경제적 지원을 중단하거나, 교육과정에서 필수과목 비중을 높이고 졸업요건을 엄격하게 책정함으로써(대부분 140학점 이상) 이에 대응하고 있음

2. 각종 비용 부담

□ 비용 발생 경로

- 등록금: 사립대학 기준 4년간 약 3000~4000만원 수준
- 기타 학업장려금, 해외 연수 기회 등 각종 인센티브
- 학과에 지원하는 교육과정 운영비
- 기업 현업 종사자들의 출강, 세미나, 인턴십이나 현장실습에 대한 교육 및 관리 등으로 인한 업무 손실
 - 뛰어난 현업 종사자들일수록 높은 급여를 받고 있을 가능성이 높으므로, 기업 입장에서 이들을 업무가 아닌 교육훈련에 투입하는 것은 상당한 손실
 - 대기업의 경우 그나마 상대적으로 대체인력이 많으므로 현직자의 교육 투입에 대한 부담이 적은 편이지만, 중소기업의 경우 부담이 큼
 - 기업들은 과목 하나를 온전히 기업에서 파견한 현업 종사자가 맡게 하는 것에 부정적인 인식이 있으며, 특강이나 세미나 정도의 일시적인 부담을 선호한다고 함
- 인턴십, 현장실습 등 기업의 물적자본을 교육에 활용함에 따른 업무 손실
- 이상과 같은 기업이 투자한 비용은 학생이 결국 입사하지 않을 경우 모두 손실로 처리되며, 다른 학생이 계약 및 입사하였을 경우와 비교한 기회비용 및 별도 인력 채용 비용이 발생
 - 기업들이 대학원 연계진학에 대한 대학과 학생의 수요가 높은 것을 인지하고 있지만 전폭적으로 지원하려는 자세를 보이지 않는 것은 대학원 진학으로 인해 계약기간이 길어질수록 기업이 져야 하는 리스크가 커지기 때문
 - 기업은 석사학위, 박사학위 소지자뿐만 아니라 학사과정만 졸업한 인력 역시 필요로 하며, 예측 가능한 인력수급을 원함

- 석사 및 박사과정의 경우 이미 별도의 대학원 채용조건형 계약학과나 산학장 학생 제도가 학부 대비 활성화되어 있어, 채용조건형 계약학과와의 석사 및 박사과정 연계진학에 대한 투자 유인이 상대적으로 높지 않음

3. 미래 불확실성

□ 경기변동, 업황에 따른 불확실성

- 경기변동이나 업황 부진에 따라 기업의 재정상태가 일시적으로 어려워질 경우, 채용조건형 계약학과 운영에 장애가 될 수 있음
- 기업과 대학은 대체로 4~5년 정도 단위로 학과 운영을 계약 및 재계약하고 있는 것으로 파악됨
- 학부 채용조건형 계약학과와의 경우 한 학생의 입학에서 졸업까지 통상 4년, 남학생의 경우 병역의무를 마치는 데 필요한 기간을 감안하면 최대 6년 이상 소요될 수 있는 장기간의 프로젝트이므로, 기업 입장에서는 경기변동, 업황 부진에 따른 불확실성을 감내하기 쉽지 않음
 - 대기업의 경우 일시적인 업황 부진이 있더라도 채용조건형 계약학과에 대한 교육훈련 투자를 감내할 여력이 있으나, 중소기업의 경우 그러한 여력을 기대하기 어려움
 - 학생들이 대학원 과정에 진학하는 경우 불확실성을 감내해야 하는 기간은 더욱 길어질 수 있음

□ 인력수요의 불확실성 및 기타 문제

- 학부 채용조건형 계약학과를 운영하는 경우, 기업은 4년 혹은 6년 후부터 학과 정원의 80% 이상의 인원을 계약에 따라 매년 의무적으로 채용해야 하므로, 그만큼의 꾸준한 인력수요가 예상되는 경우에만 학과에 참여할 수 있음

- 인력소요 예측이 어긋날 경우 인력의 과다 채용으로 이어질 수 있음
- 대기업 대비 중소기업의 채용조건형 계약학과 참여가 어려운 중요한 요인 중 하나
 - 학과의 원활한 운영을 위해서는 일정 수 이상의 학생 모집이 필요한데, 이는 곧 채용규모 역시 커짐을 의미하기 때문
- 전체 채용 인력 중 특정 채용조건형 계약학과 졸업생이 차지하는 비중이 높아질 경우, 기업 내에서 파벌을 형성하는 등 조직문화 측면에서 부작용이 발생할 수 있음
- 단 5장에서 참조할 수 있듯이 같은 학과 선배들이 기업의 여러 부서에 재직하고 있는 것은 졸업생의 기업 적응에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어 장점도 없지 않음

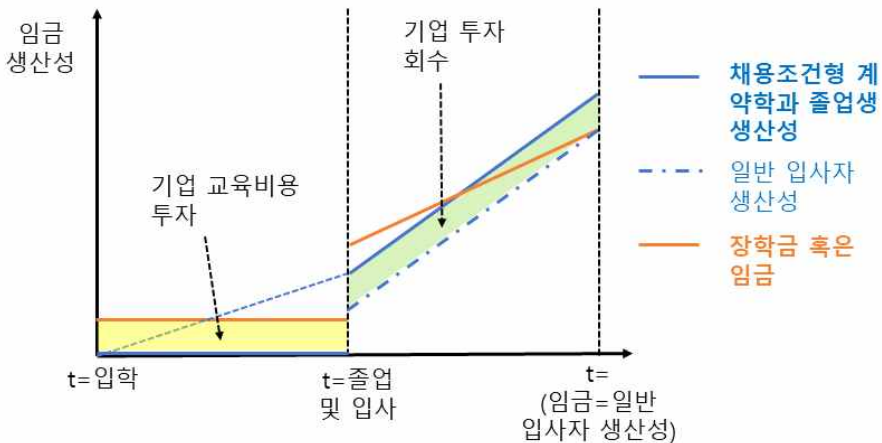
제3절 기업이 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점

1. 기업의 교육훈련 비용 투자와 회수

□ 기업의 교육훈련 비용 투자와 회수에 대한 모형

- 기업은 이윤을 추구하는 경제주체로서, 채용조건형 계약학과에 참여하고자 할 때 교육훈련 비용 투자와 회수 가능성을 면밀히 탐색함
 - 인턴십 등 사회공헌 측면을 함께 고려하고 있을 가능성은 높지만, 그것을 주 목적으로 하고 있지는 않은 것으로 보임
- Wolter and Ryan (2011) 등의 apprenticeship 관련 이론적 논의와 1장에서 정리한 채용조건형 계약학과와의 계약 내용을 참조하여 채용조건형 계약학과와의 경우 기업의 교육훈련 비용 투자와 회수가 [그림 3-2]와 같이 이루어질 것으로 생각할 수 있음

[그림 3-2] 기업의 교육훈련 비용 투자와 회수에 대한 모형



자료: 저자 작성.

- 기업은 학부 재학기간 동안 학생의 등록금 등 교육비용을 부담하며, 그것을 입사 후 임금 대비 높은 생산성을 통해 회수할 수 있음
 - [그림 3-2]에 표시된 단순 금전적 손익만을 계산하면,
(기업 교육비용 투자) < (채용조건형 계약학과 졸업생의 평생 생산성 - 일반 입사자 평생 생산성)
이 성립할 경우 기업은 채용조건형 계약학과에 참여할 유인을 갖게 됨
 - 그러나 투자와 회수 사이에 4년 정도(남학생의 경우 병역의무 완료 기간을 생각하면 6년 정도까지 길어질 수 있음)의 시점 차이가 발생하며, 학생이 중도 이탈할 경우 투자는 모두 손실이 되므로 중도 이탈률은 반드시 고려되어야 함
- 기업은 일반 입사자 대비 채용조건형 계약학과 졸업생이 (적어도 입사 초기에는) 더 높은 생산성을 보일 것으로 기대할 수 있으며, 이것이 기업 입장에서 얻을 수 있는 중요한 메리트임
- 일반 입사자의 생산성이 초기 임금보다 낮을 것이라는 것은 가정이지만, 실제 현실에 대체로 부합할 것으로 예상
- 논의를 단순화하기 위해 여기서는 임금곡선은 채용조건형 계약학과 졸업생과 일반 입사자에 대해 동일하게 설정하였으나, 기업의 급여체계가 업무 실적 및 생산성을 민감하게 반영할 경우 임금곡선은 각각에 대해 설정될 수 있음

□ 기업 입장에서 채용조건형 계약학과 성립의 필요조건

- [그림 3-2]를 참고하면, 기업 입장에서 채용조건형 계약학과 성립의 필요조건은
①학생의 낮은 이탈 가능성, ②우수 인재 선점, ③기업 수요에 맞게 생산성을 높일 수 있는 교육과정일 것으로 볼 수 있음
 - ①학생의 이탈 가능성은 투자비용 회수 가능성을 좌우
 - ②만약 대학 진학 시기에 일반 입사자 대비 채용조건형 계약학과 졸업생이 더

뛰어난 자질(ability)을 갖고 있는 우수 인재의 조기 확보에 성공하였다면, 채용 조건형 계약학과 졸업생의 생산성을 나타내는 선이 상방이동하여 기업의 편익은 더 커질 수 있음

- ③기업 수요에 맞는 교육과정을 통해 입사 시 일반 입사자 대비 높은 생산성을 달성하지 못하면 채용조건형 계약학과를 시행하는 의미가 없음

2. 기업의 채용조건형 계약학과의 성과에 대한 평가

□ 채용조건형 계약학과 졸업생의 입사 후 생산성에 대한 평가

- 기업의 경우 채용조건형 계약학과 입사 후 생산성에 대체로 만족하고 있는 것으로 파악됨
 - 기업, 졸업생, 대학 관계자 모두 교육과정이 (적어도 일부는) 졸업 후 기업 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 것들이었으며, 졸업생들은 일반 입사자 대비 조기에 기업에 적응할 수 있었다고 평가하고 있었음
 - 최근의 급속한 채용조건형 계약학과 확대는 우수 인재를 조기 선점하고 기업 요구에 맞는 교육과정을 통해 생산성 높은 인력을 수급하려는 학과의 기본적인 목적 자체는 대체로 달성되고 있기 때문으로 보임
 - 부가적인 배경에는 최근 의대나 SW분야 등 타 업계로의 우수 인재 유출이 심해지고, 글로벌 단위의 인재 확보 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 반도체, 통신 등의 업계에 우수한 인재가 유입되지 않고 있다는 위기감이 있음

□ 채용조건형 계약학과 졸업생의 잔류 확률

- 일반 입사자 대비 이직률이 낮은 것으로 파악
 - 채용조건형 계약학과를 택한 학생들이 처음부터 기업에 대한 호감도가 일반 입사자 대비 높았을 가능성이 있으나, 학과 재학 당시부터 기업과의 교류를 통해

기업 문화에 적응력을 높일 수 있었던 것 역시 중요한 요인으로 보임

- 학과 동문이 기업에 다수 포진하고 있는 것 역시 영향을 미쳤을 수 있음
- 입사 후 대학원 진학 시에도 기업 내부의 대학원 진학 지원 프로그램을 이용하는 경향도 있음

3. 기업의 채용조건형 계약학과에 대한 향후 전망

□ 당분간 확대 경향 예상

- 기업 입장에서 학부 채용조건형 계약학과는 1절, 2절에서 논했던 장단점 및 위에서 논한 성과(졸업생 생산성, 이탈 확률 등)를 종합적으로 고려할 필요가 있는데, 결과적으로는 긍정적으로 인식되고 있는 것으로 보여 향후에도 확대될 가능성이 있음
- 2024년에도 신규 학생 모집 예정인 학과들이 있음

□ 장기 지속가능성에 대해서는 예의주시 필요

- 최근 대폭 확대된 채용조건형 계약학과의 영향은 4~6년 후부터 기업에게 나타나게 되므로, 2030년경에 재평가가 필요할 것으로 전망
- 해당 시점부터 기업의 전체 채용 인력에서 채용조건형 계약학과 졸업생이 차지하는 비중이 급격하게 커질 것으로 보이며, 생산성이나 이직률 외에 다른 예상치 못한 파급효과가 발생할 가능성도 배제할 수 없음
- 학부 채용조건형 계약학과와 종료를 비롯한 출구전략에 대해서는 아직 전례가 없으므로 향후 면밀히 검토할 필요가 있음
- 단 기업의 경우 학과 종료는 재계약을 하지 않는 것으로 간단히 가능하므로, 기업 이미지 저하와 대학과의 신뢰관계 상실 외에 직접적인 부담은 크지 않을 것으로 보임

| 제4장 | 대학의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석

제1절 참여 촉진 요인

1. 교육여건 확충

□ 정원 외 학생 모집 가능

- 정원 규제를 받고 있는 수도권 대학의 경우, 규제를 우회해 정원 외 20%까지 추가로 학생을 모집할 수 있는 것이 큰 메리트로 작용
 - 산업교육기관이 인공지능·빅데이터 등 교육부장관이 정하여 고시하는 첨단산업 분야의 계약학과 등을 설치하는 경우에는 정원 외 50%까지 추가 모집 가능 (교육부, 2023)
 - 한국사학진흥재단(2022)에 따르면 191개 사립대학의 수입 중 등록금 및 수강료 수입의 비중이 55.5%로 가장 높고 그 다음이 국고보조금 수입 17.2%로, 대학에게 있어 등록금 수입은 절대적인 수입원임
 - 정원 규제 하에서 특정 학과 정원을 늘리기 위해서는 동시에 타 학과의 정원을 줄이는 등의 학과 간 조정이 필요하나, 대학 내 의사결정 구조상 이는 거의 불가능에 가까웠음
- 대학 입장에서 (실질적) 정원 증가는 등록금 수입 증가 외에도 연구실적을 창출할 미래 대학원생의 증가, 교원 추가 채용을 통한 강의, 연구 다양성 확보 등 장점이 많이 있음
 - 후술할 기업의 재정 지원 및 교육과정 개선을 감안하면 대학은 큰 투자 없이도 학생을 추가로 모집할 수 있게 됨
 - “계약학과를 개설하지 않을 이유가 없다”

□ 기업 지원 유치를 통한 실습환경 확충

- 기업에서 학생에 대한 인센티브 외에 대학에 대해서도 지원하는 경우가 많음
 - 기업에서 실제로 사용하는 장비나 소프트웨어 등 기업 현장 적응에 큰 도움이 되는 기자재는 고가인 경우가 많은데, 기업의 지원을 통해 기자재를 추가 확보할 수 있음
 - 반도체 분야를 예로 들면, 반도체 공정, 측정 장비는 물론 설계 소프트웨어의 경우에도 1카피의 1년 사용료가 억대에 이르기도 함
 - 채용조건형 계약학과와 비교할 경우 대체로 정원이 30~50명 수준으로 모체학과에 비해 적어 실습 등 기업 현장에 도움이 되는 과목을 개설하기 용이함
 - 모체학과와 비교할 경우 정원이 세 자릿수를 넘는 등 학생이 많아 유사한 과목 개설이 어려운 경우가 많음

□ 기업의 수요를 반영한 교육과정 구성

- 교육과정은 통상적으로 기업과 대학 양 측이 참여하는 운영위원회에서 결정하며, 기업이 자신들의 인력 수요에 대한 정보를 전달하고 대학이 그것을 반영함으로써 학생들의 미래 취업에 도움이 되는 교육과정을 구성할 수 있음
 - 단 기업은 대체로 자신들의 요구사항을 운영위원회에 전달할 뿐 구체적인 과목 개설 및 운영은 대학 측의 재량에 맡기고 깊이 관여하지는 않는 편
 - 최근 취업이 어려워진 상황에서 미래 취업에 도움이 되는 과목들을 원하는 학생들의 요구에도 부응할 수 있음
 - 학생들은 학문에 대한 호기심이 없는 것은 아니지만, 실제 쓰이지 않는 지식에 대해서 관심이 떨어지는 경향은 있음
- 기업의 현업 종사자를 초청해 특강, 세미나 등 기업 현장에서 쓰이는 기술들에 대해 학생들에게 교육할 수 있는 것도 대학 입장에서 채용조건형 계약학과와 큰 장점에 해당

- 학생들이 좁은 분야의 지식만 집중적으로 배우게 되어 시야가 좁아지고 결국 장기적 성장 가능성이 떨어지는 것이 아니냐는 일부 시각이 있으나 그런 우려는 크지 않은 것으로 보임
 - 관련성이 많이 떨어지는 분야의 과목을 배제하고자 하는 것이지 해당 분야와 그 주변 분야에 대해서는 지식의 폭이 좁지 않음
 - 예를 들어 학과에서 반도체 설계를 집중적으로 가르치는 경우에도 반도체 공정에 대해서도 전반적인 이해를 갖추도록 하고 있으며, 이와 같은 주변 분야 지식이 거리가 먼 분야, 이를테면 생물학 분야의 개론 과목보다는 중요도가 높을 것
 - 유사한 관점에서 미국이 유럽보다 경제성장이 빠른 것은 apprenticeship 등 직업교육이 강세인 유럽 대비 대학 등 일반교육이 강세인 미국의 인력들이 신 기술을 습득하고 적용하는 능력이 뛰어나기 때문이라는 주장이 있으나 (Krueger and Kumar, 2004), 채용조건형 계약학과와 교육과정은 직업교육보다는 일반교육에 훨씬 가깝다고 볼 수 있어 해당 우려는 크지 않을 것
 - 지식의 폭은 중요하지만, 더 중요한 것은 현실의 문제를 해결하는 능력과 새로운 지식을 빠르게 습득하는 능력

2. 우수 학생 유치 및 대학 평판 상승

□ 우수 학생 유치

- 대학은 기업의 학생에 대한 취업 보장, 등록금 지원 등 인센티브 제공을 활용해 우수 학생을 유치할 수 있음
 - 대학과 기업은 대학 입학 단계부터 우수 인재를 선점하고자 한다는 점에서 이해 관계를 같이 함
 - 일부 분야 학과의 경우 우수 학생들의 지원이 줄어들어 고민이 컸는데, 채용 조건형 계약학과를 개설함으로써 상황을 반전시킬 수 있었음

- 2023년 입시 결과, 모체학과 대비 대기업 채용조건형 계약학과에 보다 우수한 학생들이 지원한 것으로 보여 해당 학과들은 만족하는 분위기
 - 영재학교, 과학고등학교 졸업자들의 비율이 대체로 높게 나타남
 - 일부 언론에서 등록포기율을 가지고 채용조건형 계약학과가 의대에 비해 선호도가 낮다고 우려하였으나(연합뉴스, 2023. 2. 17.), 이는 기사에서도 언급되었듯이 소득 차이를 감안하면 자연스러운 현상
 - 채용조건형 계약학과와 분야가 대체로 유사해 여러 학과에 동시 지원한 학생이 많았을 것이므로, 등록포기 중 상당수는 다른 채용조건형 계약학과에 등록하기 위한 것이었을 수 있음
 - 또한 위와 같은 채용조건형 계약학과 위기론은 현 입시제도의 특성을 고려하지 않은 과장된 것이라는 지적이 있음(베리타스알파, 2023. 2. 20.)
 - 채용조건형 계약학과가 진로선택에서 의대와의 큰 소득 차이를 뒤집을 수 있는 만능 수단은 아니며 대학, 기업 모두 그것을 기대하고 있지는 않음
 - 오히려 의대와 비교대상이 되는 것 자체가 채용조건형 계약학과에 대한 높은 선호도를 반영하는 것

□ 대학 평판 상승

- 우수 학생 유치는 그들이 기업 수요에 맞는 교육과정을 통해 성장해 기업에서 높은 생산성을 발휘함으로써 대학의 평판을 높일 수 있는 가능성이 있음을 의미
 - 단 교원들의 경우 우수 학생들이 대학원에 진학해 뛰어난 연구성과를 내기를 기대하는 측면도 있음

3. 기업과의 교류 증가

□ 인적 교류

- 학과마다 다르지만, 기업의 현업 종사자나 퇴직 임원들이 대학에서 겸임교수, 특임교수 등으로 활동하는 경우가 많이 있음
 - 그들은 담당 강의나 특강, 세미나 등을 통해 기업의 시각을 학생들과 교원들에게 전달하고, 대학의 연구에 참여하기도 함
- 학생들을 매개로 한 기업-대학 간 정보 전달이 활발해짐
 - 현장실습, 인턴십 등 학생들(및 교수들)이 기업 측을 방문하고 기업 현업 종사자들과 접할 기회가 자주 발생함
 - 채용조건형 계약학과를 졸업한 기업 현업 종사자들과 재학생 간 광범위한 인적 네트워크가 형성되어 활발한 정보교류가 일어남
 - 학생들은 사회(기업)에서 필요로 하는 역량에 대해 피드백을 받음으로써 스스로의 수학계획을 점검하고, 학교 측에 학생들이 필요로 하는 교육과정을 요구

□ 기업과의 네트워크 형성과 협업 증가

- 채용조건형 계약학과와의 참여가 기업과 대학을 연결시켜 직접적으로 산학과제 등의 협업을 일으키는 것은 아니지만, 상호 인지 및 인적 네트워크 형성을 통해 간접적으로 협업에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

제2절 참여 장애 요인

1. 대학의 역할에 대한 내부 이견

□ 대학은 취업학원인가? 학문 연구기관인가?

- 채용조건형 계약학과 개설 논의에서 대학의 취업학원화라며 상당한 내부 반발이 있었음
 - 현재 각 채용조건형 계약학과가 개설된 대학은 KAIST와 경북대학교를 제외하면 모두 사립대학이며, 그나마 모체학과들이 전자공학, 기계공학, 화학공학 등 응용 성격이 강한 분야 학과들이었다는 점이 개설에 중요하게 작용하였음
 - 해당 모체학과들의 경우 기업 재직 경험이 있는 교원들이 상당수를 차지
 - 공학의 본질이 현실의 문제를 해결하는 데 있다는 점을 생각하면 이는 자연스러운 현상
 - 타 학과 교원들 등 내부 반발이 심할 경우 기업의 제의에도 불구하고 채용조건형 계약학과를 개설하지 못하는 사례도 발생(한국경제, 2019. 6. 26.; 중앙선데이, 2022. 4. 30.)
- 대학 내부에서는 총장을 비롯한 경영진의 경우 위에서 언급한 교육여건 확충이나 우수 학생 유치, 취업 등의 이유로 계약학과에 호의적인 경우가 많고, 일선 교원들, 특히 비 공학계열 교원들의 경우 반대하는 경향이 있는 것으로 보임

2. 교원 참여 인센티브 부족

□ 교원의 추가 강의 부담에 대한 보상 부족

- 대체로 교원의 추가 강의부담에 대한 보상책 마련이 부족한 편으로, 계약학과 특성에 맞는 강의를 추가로 개설하는 데 애로사항이 있음
 - 학생을 추가로 선발하고 기업 수요에 맞는 강의를 추가로 개설하는 것은 결국

기존 교원들의 강의부담 증가를 의미

- 이는 국가의 규제보다는 주로 개별 대학의 내부사정에 좌우되는 면이 있으며, 모든 대학 및 학과에 해당되는 문제는 아님
- 모체학과 및 타 학과의 교원들이 겸임 형태로 상당 부분의 강의를 맡게 되는데, 그 과정에서 기존 소속학과와의 조정이 쉽지 않은 경우가 있음
- 후술하듯이 장기 존속할 것이라는 보장이 없는 채용조건형 계약학과만을 위해 정년 트랙 교원을 새로 대거 임용하는 것은 대학으로서는 부담스럽기 때문에, 채용조건형 계약학과를 전담하는 교원의 수는 전반적으로 부족한 편
 - 대부분의 채용조건형 계약학과들의 경우 설립 후 시간이 많이 지나지 않았기 때문에, 향후 지속적인 교원 충원이 있을 예정인 학과들도 있었음

3. 미래 불확실성

□ 지속가능성에 대한 의문

- 경기변동이나 업황 부진에 따라 기업의 재정상태가 일시적으로 어려워질 경우, 채용조건형 계약학과 운영에 장애가 발생할 수 있음
- 기업과의 채용조건형 계약학과 계약이 연장 없이 종료될 경우, 지출을 줄이기만 하면 되는 기업과 달리 대학은 채용조건형 계약학과 전임교원들을 퇴임시키거나 재정적인 부담을 안고 모체학과 등으로 이동시켜야 할 것으로 보임
 - 아직 전례가 없어 파급효과를 짐작하기 어려움
- 계약 종료 시 시설, 설비 등은 학교에 남을 수도 있겠으나, 구독형 소프트웨어 등 중요한 교육자원들 일부도 사라질 수 있음
- 대학이 채용조건형 계약학과와의 일시적 성격에 맞춰 임시직 교원을 대거 선발하고자 할 경우, 우수 교원 확보 가능성에 의문이 제기될 수 있을 것
- 최신 기술과 연구를 아는 우수 인력이 임시직 교원 자리에 매력을 느끼지 못할 가능성이 높음(부산일보, 2022. 6. 15.)

제3절 대학의 채용조건형 계약학과에 대한 관점

1. 각 대학, 학과 간 경쟁 발생

□ “우리 학교에서 하지 않았으면, 다른 학교에서 했을 것”

- 전반적으로 대학들이 채용조건형 계약학과에 참여하는 것이 이득이라고 판단할 경우, 대학들은 기업들을 둘러싼 경쟁구도에 직면하게 됨

□ 학과별 차별화 요소의 추구

- 대학들은 학생들을 둘러싼 경쟁구도에도 직면하게 됨
- 유사한 성격의 채용조건형 계약학과들이 전국적으로 다수 개설됨에 따라, 우수 학생 모집에서 타 학과 대비 우위를 점하기 위해서는 차별화 요소가 필요해짐
 - 학제: POSTECH 반도체공학과와의 경우 3+3 학-석박통합 연계 집중교육 프로그램 운영, KAIST 반도체시스템공학과와의 경우 5년 학-석사 연계과정을 운영, 고려대 스마트모빌리티학부는 학사 3.5년+석사 1.5년으로 총 5년 학석통합과정으로 개설, 학사과정 졸업 후 대학원 연계진학 가능성 등에서도 차별화를 시도
 - 세부분야: 반도체 분야의 경우 설계 중심 / 공정 중심 대학이 나타나게 됨
 - 세부분야에 대한 차별화는 대학의 여건이나 기업의 요구에 따른 것이기도 함
 - 교육여건: 실습을 위한 설비 등에 대한 강조, 학위과정 중 해외 대학이나 학회 파견 등 다양한 특전을 제시

2. 대학의 채용조건형 계약학과에 대한 향후 전망

□ 당분간 확대 경향 예상

- 대학 입장에서는 학부 채용조건형 계약학과는 2절에서 논한 단점에도 불구하고 1절에서 논한 장점이 더욱 큰 것으로 보임
 - 학과 개설 후 성과를 얻기까지 4~6년이 걸리는 기업과는 달리 대학은 계약학과 개설 후 그 효과를 즉시 체감할 수 있음
 - 기업의 채용조건형 계약학과 참여 의지가 있는 경우 대학 간 경쟁구도로 인해 학과 확대가 가속화될 가능성이 있음

□ 대학원 연계진학 확대 요구 가능성

- 교원들의 경우 더 많은 학생들이 대학원에 진학하여 더욱 깊이 있는 공부를 함과 동시에 뛰어난 연구성과를 창출하기를 바라는 경향이 큼
 - 단 이러한 요구는 중도 이탈 리스크를 줄이고 즉시 기업현장에 인력을 수급하고자 하는 기업의 요구와는 배치되는 면이 있음
 - 수도권 정원 규제 등 제도적으로도 풀어야 할 숙제들이 있음

□ 우수 교원 확보와 출구전략의 양립이 필요

- 기존 학과들과 차별화된 교육을 실현하려면 우수 교원의 추가 확보가 필수적이 나, 채용조건형 계약학과에의 지속가능성에 의문이 있는 상황에서 확보가 쉽지 않을 수 있음
- 대학은 기업과의 채용조건형 계약학과 계약 종료 시 학과 교원들의 거취 등에 대한 리스크를 안고 있음

| 제5장 | 학생의 채용조건형 계약학과 참여 유인 분석

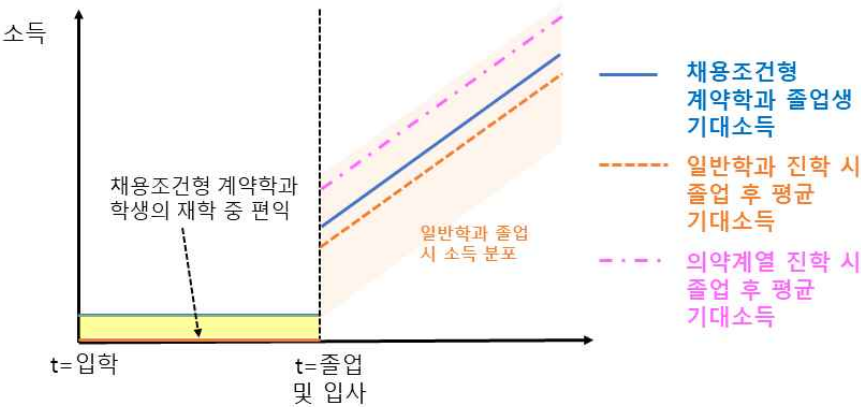
제1절 진로 선택 요인

1. 취업 보장 및 높은 기대소득

□ 취업 보장 및 상대적으로 높은 기대소득

- 학생의 학과 선택에 있어 1차적인 선택요인은 [그림 5-1]과 같이 졸업 후 전망 (소득, 일자리의 안정성 등)일 것으로 생각됨
 - 물론 개인의 선호, 졸업 후 취업이 예상되는 직업의 특성 등 많은 요인이 함께 작용할 것

[그림 5-1] 채용조건형 계약학과와 기타 대안들의 기대소득



자료: 저자 작성.

- 실제 학생들 및 졸업생들은 채용조건형 계약학과 선택의 가장 중요한 이유로 취업 보장을 꼽았으며, 소득은 취업 보장보다는 낮지만 중요한 선택 요인이었음
 - 일반학과의 경우 졸업 후 창업 등을 통해 의대 졸업생 이상으로 매우 높은 소득을 얻을 기회가 열려 있으나, 반대로 적응 실패 등으로 낮은 소득을 얻을 리스크도 상당함
 - 의약계열 대비 소득은 낮을 것으로 예상되며, 그럼에도 불구하고 채용조건형 계약학과를 선택하는 것은 해당 분야에 대한 흥미 등 개인의 선호와 깊은 관련이 있을 것

□ 채용조건형 계약학과 선택의 기회비용

- 일반학과의가 아닌 채용조건형 계약학과를 선택한다는 것은 취업 보장을 통해 상대적으로 높은 소득을 확실히 얻는 대신, 대학 재학 기간 동안의 추가적인 진로 탐색을 통해 (낮은 확률이지만) 높은 소득을 얻을 수 있는 기회를 기회비용으로 지불함을 의미
 - 이러한 기회비용을 감안하면, 채용조건형 계약학과 졸업생의 기대소득이 일반학과 졸업생의 평균 기대소득보다는 높아야 학생들의 진학 유인이 발생할 수 있을 것으로 보임
 - 현재 채용조건형 계약학과를 개설한 기업들은 금융권 등 일부 업계를 제외하면 국내 최고 수준의 임금과 복지제도를 갖추고 있는 반면, 중소기업들의 경우 학생들의 호응을 얻을 만한 임금을 지급하기 쉽지 않을 것으로 보임
 - 채용조건형 계약학과 선택으로 학생은 대학 재학 기간 동안 기업이 제공하는 학비 등의 인센티브, 진로 조기 확정에 따른 진로 탐색 비용(취업준비, 여러 분야의 강의를 수강하는 시간, 비용, 노력 등)의 절감 등을 부가적으로 얻을 수 있음

□ 취업 절차에 대한 부담이 없지는 않음

- 2학년 2학기 이후 진행되는 채용 절차에서 탈락하는 경우가 종종 발생함
 - 응시 기회가 여러 번 있고 학과에서도 면접 대비 등 지원을 해 주기 때문에 최종적으로 입사 불가 판정을 받는 학생은 극소수
- 일반학과 학생들의 취업준비만큼은 아니지만, 채용조건형 계약학과 학생에게는 부담스러운 과정

2. 학위과정 동안의 경제적 지원

□ 20대 초반 학생에 대한 경제적 지원의 효과

- 학위과정 동안의 학비, 학업장려금과 기타 경제적 지원 역시 학생의 학과 선택에 있어 중요한 선택요인이 됨
 - 액수로는 1년에 1000만원 내외, 학업장려금 등을 모두 포함하더라도 2000만원 이하일 것으로 추정
- 2023년 기준 삼성전자 DS부문 초임이 5000만원을 넘는 것으로 추정(한국경제, 2022)되는 것을 감안하면 학위과정 동안의 경제적 지원이 생애소득 관점에서는 큰 금액이 아니므로 진로선택에 크게 영향을 미칠 수 없을 것으로 생각할 수 있으나, 20대 초반의 학생으로서는 큰 금액일 수 있음
 - 20대 초반의 학생은 일반적으로 소득이 없거나 낮고, 가정 형편에 따라서는 유동성 제약에 직면해 있을 수 있으므로 학생 입장에서 이 시점에서의 경제적 지원의 효용은 매우 클 수 있음
 - 현재 채용조건형 계약학과에 입학할 수 있을 정도의 우수 학생들의 경우 대통령과장장학금, 국가우수장학금(이공계) 등 한국장학재단의 장학금 제도(대학지성 In&Out, 2022. 9. 28), 교내 장학금 등 기타 제도의 수혜 확률이 상당히 하므로 기업의 경제적 지원이 큰 메리트가 되지 않을 것이라는 의견도 있었

으나, 입학 전 시점에서는 수혜 가능성에 불확실성이 존재하는 것도 사실

3. 교육과정의 실용성

□ 기업 현장에서 활용할 수 있는 교육내용

- 채용조건형 계약학과에 대해서는 재학생, 졸업생 공히 만족도가 높은 편으로 나타남
 - 일반학과 대비 잘 갖춰진 장비, 소프트웨어 등 교육여건을 소수의 계약학과 학생들이 집중적으로 활용할 수 있어 실습과목 등에 대한 만족도가 높음
 - 일반학과 학생들도 수강을 희망하는 강의들이 많이 있음
 - 기업 인사가 참여하는 세미나, 필수적으로 참여해야 하는 인턴십 등도 기업 적응 등에 도움이 되었음
 - 단 입사 후 개인이 학교에서 익힌 역량을 100% 발휘할 수 있는 부서로 배치되지 않는 경우가 있으나, 그런 경우에도 대체로 일부는 활용 가능
- 채용조건형 계약학과 졸업생들은 다른 경로로 입사한 사람들에 비해 대체로 기업 적응이 빠른 편
 - 재학 중 기업에서 어떤 일을 하는지 접할 수 있고 회사 분위기를 익힐 수 있음
 - 선배 졸업생이 기업에 재직하고 있는 것이 적응에 도움을 주는 측면도 큼
- 학위과정에서 기업에서 필요로 하는 많은 것들을 배우고 입사하지만, 그럼에도 불구하고 새로 익혀야 하는 것들이 많으므로 새로운 것을 빠르게 습득하는 능력이 절대적으로 필요함
 - 채용조건형 계약학과들은 대체로 일반학과와 대학원 과정의 일부를 교육과정에 포함시키고 있으나, 석·박사학위 소지자들도 현업 적응에 시간이 걸리는 경우가 많은 것을 감안하면 이는 자연스러운 현상
 - 한편 난이도를 떠나서 기업 고유의 기술과 같이 보안 문제 등으로 채용조건형

계약학과에서도 가르치기 어려운 내용이 많이 있으며, 이는 기업 외부 교육의 한계

□ 진로 조기 확정을 통해 선택과 집중이 가능

- 채용조건형 계약학과와 교육과정은 해당 대학 졸업규정이 요구하는 일부 교양과목 등을 제외하면 모두 해당 기업의 분야에서 필요로 하는 전공과목들로만 구성되어 있음
 - 3~4학년에서는 대학원 수준 난이도의 과목이 많아, 학생 입장에서는 타 학과 대비 선행하는 느낌을 받을 정도로 깊이 있는 지식을 배움
 - 시간표가 짜여져서 나오는 느낌으로 교육과정이 거의 정해져 있어 학생의 수강 자유도는 비교적 떨어지는 편으로, 전공과목을 듣다 보면 다른 교양과목 등을 수강할 여유가 없었던 것을 아쉬워하는 경우도 있었음
- 이를테면 일반학과에서 진로를 결정하지 못한 학생의 경우 폭넓은 분야를 수강하면서 진로를 탐색할 필요가 있겠으나, 채용조건형 계약학과 학생과 같이 조기에 진로를 확정한 경우 한정된 학위과정 내에서 필요한 분야의 강의를 더 집중적으로 수강할 수 있는 기회가 주어지는 것은 장점이 될 수 있음
 - 진로를 조기에 결정한 우수한 학생들 사이에서는 학위과정을 4년보다 짧은 기간에 마치고자 하는 수요가 존재하며, 이러한 학생들을 유치하고자 하는 학과도 있음³⁾
 - 반대로 일반학과 학생의 경우에도 고학년이 되면 결국 취업을 위해 특정 분야의 전공과목을 집중적으로 수강하는 경향이 있음

3) KAIST 반도체시스템공학과(5년 학-석사 연계 프로그램 운영 예정), POSTECH 반도체공학과(3+3 학-석박통합 연계 집중교육 프로그램을 운영 예정) 등.

4. 관련 설문조사 결과

□ 채용조건형 계약학과 선택 이유

- <표 5-1>은 채용조건형 계약학과 선택 이유에 대한 A학과 학생에 대한 설문조사 결과를 정리한 것

<표 5-1> 채용조건형 계약학과 선택 이유에 대한 설문조사 결과

보기	1순위	2순위	3순위	1+2 순위	1+2+3 순위
1. 해당 분야를 집중적으로 배울 수 있는 교육과정, 우수 교수진 등 배움의 기회	24	18	9	42	52
2. 교육과정에서의 경제적 지원	23	32	18	55	73
3. 졸업 후 취업 보장	26	23	11	49	59
4. 높은 기대소득	3	3	17	6	23
5. 해당 분야 발전을 위한 사회공헌	3	2	9	5	14
6. 해당 대학에 대한 긍정적 인식	12	12	12	24	36
7. 해당 기업에 대한 긍정적 인식	8	11	23	18	41
8. 기타	2	0	2	2	3

주: 표 안 숫자의 단위는 %. 소수점 아래 반올림으로 인해 전체 응답의 합이 100%가 아닐 수 있음.

자료: 연구진의 A학과 학생 대상 설문조사 결과.

- 졸업 후 취업 보장, 배움의 기회, 교육과정에서의 경제적 지원이 비슷한 수준으로 높게 1순위로 나타남
 - 1+2+3순위로 보면 교육과정에서의 경제적 지원이 가장 높은 비율로 나타남
 - 졸업 후 취업 보장은 2, 3순위에서도 높은 응답률을 보여 채용조건형 계약학과 선택의 주요 요인이었음을 알 수 있음
- 높은 기대소득을 1순위로 꼽은 학생은 거의 없었으며, 1+2+3순위로 보아도 기대소득 자체는 전체 8가지 이유 중에서 6순위에 그침
 - 응답자의 대부분이 1,2학년 학생들이었기 때문에, 당장의 경제적 지원에는 민감했던 반면 미래 소득에 대해서는 둔감했을 가능성이 있음

- 기대 소득수준은 의약계열과 비교해 낮은 편임을 반영한 결과일 수 있음
 - 한편 해당 대학에 대한 인식 역시 의미 있는 선택기준으로 나타남
 - 이는 1번 배움의 기회 항목과 완전히 분리되는 이유가 아님에 유의할 필요가 있음
 - 한편 해당 기업에 대한 인식 역시 의미 있는 선택기준으로 나타남
 - 이는 3번 졸업 후 취업 보장, 4번 높은 기대소득 항목과 완전히 분리되는 이유가 아님에 유의할 필요가 있음
- <표 5-1>의 설문조사 결과는 앞서 논의한 이론적 분석과 면담조사에 근거한 내용을 대체로 지지하는 결과로 볼 수 있음

제2절 졸업 후 진로 선택

1. 대학원 진학

□ 대학원 진학에 대한 요구 높음

- 최근 대기업들의 연구개발을 학사보다는 석사, 박사들이 주도하는 상황에서, 학생들 역시 제도적으로 대학원 진학 기회를 열어 달라는 요구가 높은 편
 - 현재로서는 일부 대학의 프로그램을 제외하면 박사학위까지 진학 가능한 경우는 없으며, 석사과정 진학까지만 가능
 - 대학원 진학 의향이 있는 학생들은 기업과 협의를 통해 연계과정으로 석사과정에 진학하거나 입사 후 몇 년간 근무하다가 회사 지원을 받고 대학원에 진학하는 경우가 많음
 - 극소수이나 바로 박사과정까지 진학하기 위해 기업과의 계약을 파기하는 경우도 있음
- 단 기존 졸업생들의 대학원 진학 비율은 낮은 것으로 파악되고 있는데, 제도상 대학원에 진학할 수 있는 학생의 수가 제한되어 있는 것과 더불어 학생들의 시각이 졸업 즈음에 달라지기 때문일 수 있음

2. 중도탈락, 진로변경, 이직 등 이탈 가능성

□ 입사 전 이탈 가능성은 낮은 편

- 3장에서 언급하였듯이 현재로서는 채용조건형 계약학과 학생들은 학사과정을 마치고 바로 입사하거나 연계과정으로 석사과정까지 마치고 입사하는 경우가 대부분으로, 입사 전 이탈 확률은 10~20% 수준
 - 진로를 변경해 타 분야로 진출하거나, 박사학위를 취득하기 위해 계약을 파기하는 경우

□ 입사 후 초기 이탈 가능성 역시 낮은 편

- 입사 후 초기 이직 확률 역시 일반 채용 입사자에 비해 낮은 편으로 알려져 있음
 - 우선 채용조건형 계약학과 졸업자의 경우 2학년 2학기 이후 기업 채용 절차에 합격한 후부터는 기업과의 계약에 따라 학비와 기타 인센티브 수혜기간의 (대체로) 2배 정도의 의무근무기간이 발생하는 점이 주요하게 작용했을 수 있음
 - 약 2년간의 학비와 인센티브를 3000만원 정도일 것으로 가정할 수 있는데, 갓 대학을 졸업한 학생 혹은 근무기간이 얼마 안 된 사회초년생에게 있어서는 계약 파기를 결심하기에 다소 부담스러운 금액
 - 계약 파기 시 반환해야 할 금액은 근무기간에 반비례하여 감소하게 되므로, 계약의 구속력 역시 함께 약해짐
 - A학과 학생 대상 설문조사 결과, 학생들이 적당하다고 생각하는 평균 의무근무기간은 수혜기간의 약 1.55배(표준편차 0.36배)로 나타나 기업과 다소간 시각차이가 존재하는 것으로 보임
 - 학생과 기업 간 계약 해지와 관련된 법적 문제에 대해서는 3절에서 자세히 다룰 것
 - 그 외에 학과 입학 당시부터 기업에 대한 호감도가 높았을 수 있고, 입사 전부터 인턴십 등의 교류를 통해 기업에 대한 적응력을 키운 점, 기업 내에 동문들이 다수 재직하고 있어 적응이 수월한 점 등이 복합적으로 작용했을 수 있음

제3절 채용조건형 계약학과 기업-학생 간 계약에 대한 법적 검토

- 채용조건형 계약학과에서 기업과 학생 간 이루어지는 계약사항이 두 주체에게 어떠한 영향을 줄 수 있는지 알아보기 위해 7명의 법률전문가에게 의뢰하여 법적 검토를 수행
- 채용조건형 계약학과에서 기업과 학생 간 계약 내용은 학위 과정 중 기업이 학생에게 등록금 및 기타 비용을 지원하되, 과정 수료 후 기업에서 일정 기간 근무하도록 하는 의무를 학생에게 부과하는 것
- 일반적으로 기업과 학생 간 계약에서 의무근무기간을 지원받은 기간의 두 배로 정하고 있음

<표 5-2> 계약학과 입학 혜택과 의무(예시)

혜택	의무
• 등록금 4학년까지 전액 지원 • 해외 대학 교환학생, 학회 참가 등 국제 연수 기회 및 경비 제공 • 서울대, 고려대, 연세대를 비롯한 여러 대학과의 학점 인정 및 방학 중 서울 생활 지원 • 등록금 외 약 4,000만원의 학업 장려금, 기숙사비, 연구 장려금 등 지원 • △△ 입사 보장 (성공적인 과정 이수 시)	• △△에 입사하여 근무해야 함. • △△ 입사를 위해서는 △△대여장학생 시험을 통과하고 졸업 시 성적이 2.7/4.30이상이어야 함. • △△ 의무 근무기간은 △△대여장학생 시험을 통과한 다음 학기부터 △△로부터 수혜 받은 기간의 두 배임. * 예시: △△대여장학생 시험을 2학년 2학기때(4학기차) 합격하면 3,4학년때 △△로부터 수혜를 받게 되고, 4년간 △△에서 근무해야 함.) • △△ 입사 전 병역의무를 필하여야 함.

자료: KAIST 반도체시스템공학과 웹사이트(<https://sse.kaist.ac.kr/admission-guide/>, 접속일 2023.11.09.)

- 법률전문가에게 다음과 같은 사항들에 대해 검토를 요청하였으며,
 - 학생에게 지원하는 자금의 성격과 반환 시 문제
 - 의무근무기간을 위반할 경우 기업 측의 대응수단 및 범위
 - 질병, 천재지변 등 피치 못할 사정에 의해 의무근무기간을 채우지 못 할 경우 어떻게 되는지

법률전문가들의 의견을 취합하여 정리한 결과는 아래와 같음

□ 학생에게 지급하는 금전의 성격 관련

- 학생에게 지급되는 금전의 법률적 성격의 경우 일률적으로 평가하기 어렵고, 통상 여러 가지 법적성격이 혼합되어 있는 혼합계약의 성질을 가지고 있으며, 당사자 간의 계약 내용에 따라 그 성격이 결정될 수 있음
- 일부 법률전문가들은 기업이 학생에게 학위과정에 필요한 일정 금액을 대여하고 의무근로기간을 이행하였을 때 대여금 반환을 면제해 준다는 점에서 금전의 성격을 ‘대여금’으로 판단
- 다른 한편에서는 금전의 성격을 ‘부담부증여’⁴⁾ 혹은 ‘무이자소비대차’ 또는 이들의 결합 성격과 ‘근로계약’이 혼합된 형태로 봄
 - 기업이 금전을 무상으로 지급하지만 학생이 학위취득 후 일정기간 근무해야 한다는 부담이 있으며 학생이 성실히 의무사항을 지키지 않을 경우 수혜 받은 금전을 반환해야 하므로 이 부분에 대해서는 ‘부담부증여’로 볼 수 있음
 - 의무근로기간을 마치지 못하는 경우 그 기간의 비율로 원금 및 일정한 이율에 따른 지연손해금을 반환하는 것으로 약정되어 있는 등 ‘무이자소비대차’의 법적성격도 지니고 있음
 - 일부 1~2학년 등록금, 기숙사비 등 반환하지 않아도 되는 일정 금액에 대해서는 무상증여(법인세법상 기부금)로 판단
 - 대법원 판례에서는 장래의 근무가 예정되어 있다고 보아 근로계약의 성격이 있다고 보고 있기 때문에 ‘근로계약’ 성격도 지니고 있음

□ 의무근로기간을 위배할 경우 기업 측의 대응수단 및 범위

- 학생이 졸업 후 의무근로기간을 위배할 경우 기업 측에서 근무강제로 대응을 할

4) 「민법 제561조」

수 있는지 여부

- 「대한민국 헌법 제15조」에서 국민의 직업선택의 자유를 명시하고 있고, 「근로기준법 제7조」에서 강제 근로를 금지하고 있으므로 학생의 근무를 강제할 수 없음
 - 근무강제를 직접강제, 대체근무, 간접강제로 나누어 보면, 「민법 제389조 제1항」에 따라 근로를 제공할 의무는 작위 채무에 해당하여 직접강제의 대상이 되지 못함
 - 「민법 제389조 제2항」에 의해 일신에 전속하는 부대체적 작위 채무에 해당하여 대체집행에도 적당하지 못함
 - 간접강제의 방법으로 근로의 제공을 강제하는 것 또한 근로기준법 제20조의 취지상 어려운 것으로 판단
- 의무근로기간 불이행시 학생이 기업 측에 지원받은 금전을 반환하는 것과 관련
 - 「근로기준법 제24조」⁵⁾에 의해 의무근로기간을 채우지 않고 퇴사할 경우, 장학금의 일부를 배상해야 한다는 계약조항은 무효로 본 판례(대법원, 1978.2.28.)⁶⁾
 - 학생과 기업 간 계약에 학생이 장래에 근로를 제공할 것을 약정한 것은 「근로기준법 제17조」에 의한 근로계약으로 판단
 - 학생과 기업 간의 계약 조항이 '위약금'과 '손해배상액의 예정'에 해당한다면 해당 계약은 무효로도 볼 수도 있음
 - 하지만 법률전문가들은 기 지급된 금전의 범위 내에서 일정하게 산정된 금전의 반환약정은 「근로기준법 제20조」에 위반되는 것으로 보는 것은 무리라고 판단하고 있으며, 각 해당 계약의 정에 따라 반환 범위가 결정될 수 있다고 보고 있음⁷⁾
- 이렇듯 학생의 근무를 강제할 수는 없으나, 학생이 의무근로기간을 채우지 못할 경우에 학생과 기업 간의 계약에 근거하여 기업은 학생지원금과 반환을 지연함

5) '사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.'

6) 대법원 1978.2.28. 선고 77다2479 판결 "장학금반환등" (<https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/77%EB%8B%A42479>, 접속일: 2023.11.09.)

7) 반환되는 금전의 성격을 원천징수의무가 부과되는 소득세법 또는 법인세법 상의 '소득'이라고 보기는 어려운바, 세전과 세후 금액에 차이는 없을 것으로 판단된다고 말함

으로서 발생하는 지연손해금 또한 청구할 수 있음

- 특별한 사정이 없는 한 기업 측의 승소 가능성이 높다고 볼 수 있음

□ 의무근로기간 위배 시 지원금 반환 범위

- 반환 금액의 범위는 학생과 기업 간 체결한 계약서에 명시된 반환범위를 어떻게 설정했는지에 따라 달라질 수 있음
- 실제 지급된 지원금에서 학생이 기업에서 근로한 기간에 비례한 금액 상당은 면제한 금액을 청구하는 것이 바람직
- 또한 기업이 청구하는 반환금은 학생이 지원받은 금액을 초과할 수 없으나, 계약서에 반환 시 지급일 혹은 퇴사 시부터 지연이자가 발생함을 계약서에 명시하였다면, 지원금에 일정 지연이자(지연손해금)를 더하여 학생에게 청구할 수 있음
 - 계약서에서 지연이자에 대해 정하지 않았다면, 반환 시 이자를 청구할 수 없음
 - 그러나 기업이 의무근로기간 위반을 사유로 상당한 기간⁸⁾을 정하여 지원금 반환을 청구한 경우, 「민법 제397조」에 따라 청구한 상당한 기간의 종료일 다음 날부터 연 5%의 지연이자를 청구할 수 있음
- 다만, 실제 소송으로 진행될 경우 해당 계약서의 의무근로기간(수혜기간의 2배)이 과하지 않은지에 대해서는 다툼의 소지가 있는 것으로 보임

□ 기업 측 반환 소송 시 실효성

- 근로의무기간을 위반한 학생에게 소송을 통해 회수할 수 있는 금액이 약 3천만원(3, 4학년 지원금)이라면, 소송비용은 인지대, 송달료, 변호사 비용(3천만 원 청구 시 280만 원)이 발생

8) 제반사정상 채무자가 이행을 준비하고 완료하는데 필요한 기간(<https://yklawyer.tistory.com/9370>, 접속일: 2023.11.10.)

- 기업이 승소할 경우 인지대, 송달료는 전액 돌려받을 수 있고, 변호사 비용 또한 상대방(학생)에게 청구할 수 있기 때문에, 소송비용을 고려하더라도 반환소송이 회사 측에는 충분히 유효한 수단이 될 수 있음
- 다만, 소송이 장기화될 경우 변호사 비용의 증가로 실익이 줄어들 수 있음
 - 또한 학생이 책임재산 등 변제자력이 없다면 승소한다고 하여도 지원금을 회수 하기는 어려울 수 있음
- 금전적인 부분과는 별개로 학생들의 학업비용을 장학금으로 지급해온 기업의 사회적 책임과 이미지를 종합적으로 고려했을 때 소송과 집행이 바람직한가에 대한 고민이 필요해 보임
 - 이 때문인지 실제 소송으로 지원금을 회수하는 기업사례는 매우 적고 판례도 거의 없음

□ 질병, 천재지변 등 피치 못할 사정에 의해 의무근로기간을 채우지 못 할 경우

- 민법의 일반원칙인 ‘과실책임주의’가 적용되어, 학생 본인에게 전혀 귀책사유가 없는 경우 지원금의 반환책임이 없다고 판단
 - 채무자에게 채무불이행 책임이 발생하기 위해서는 채무자의 고의, 과실 등 귀책 사유를 그 요건으로 하고 있기 때문
 - 계약학과 학생의 경우에도 본인 사정이나 본인 귀책에 의한 경우여야 채무불이행에 따른 금전의 반환 책임을 지게 됨
 - 질병, 천재지변 사례는 아니지만, 오래전 공무원채용후보자 장학제도로 장학금을 수령한 학생이 당초 임용예정 직위와 다르게 임용된 것을 이유로 의무근로기간을 지키지 않고 퇴직한 사례에서,
 - 법원은 장학금 반납을 요구할 수 없다고 판단하는 것이 신의성실의 원칙 및 공평의 원칙에 부합할 뿐 아니라 국민의 행정에 대한 신뢰를 보호하는 길이 될 것이라고 판단한 바 있음(대법원 1989. 4. 25 선고 88누2670 판결).

제4절 학생의 채용조건형 계약학과를 바라보는 관점

1. 채용조건형 계약학과에 대한 만족도

□ 입학 초기 학생들의 전반적인 만족도는 매우 높은 편

- A학과의 학생들은 ‘고등학교 후배에게 반도체시스템공학과(계약학과) 진학을 권유할 수 있으십니까?’라는 질문에 적극 권할 수 있다는 응답이 56%, 권할 수 있다는 응답이 42%, 보통이라는 응답이 2%로 사실상 부정적인 응답이 없는 수준
 - 학과에 대해 느낀 좋은 점, 애로사항 및 개선이 필요하다고 생각되는 사항에 대한 주관식 질문에 대해서는 경제적 지원에 긍정적인 반응을 보이는 응답이 많았음
- 다른 학과(이하 B학과)에서 1학년 1학기 종료 시점에 자체적으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, ‘나는 고교 후배에게 우리 대학 진학을 권유할 수 있다.’는 질문에 대해 5점 만점에 5점을 선택한 학생이 86%, 4점을 선택한 학생이 8%, 3점을 선택한 학생이 6%로 긍정적인 응답이 대부분
 - 특징적인 부분으로 지도(멘토)교수의 상담의 효과성과 지도(멘토)교수와의 접촉 가능성에 5점을 준 학생이 80%를 상회하였으며, 교육과정에 대해서도 만족도가 매우 높게 나타남(단 이는 1학년 학생들에 대한 설문 결과임에 유의),

□ 졸업생들도 대체로 만족하는 편

- 모든 교육과정을 마치고 기업에서 근무 중인 졸업생의 경우 대부분 저학년인 위의 두 설문조사의 응답자들과는 관점이 다를 수 있는데, 그들만큼 만족도가 절대적으로 높지는 않으나 졸업생들 역시 대체로 만족하는 편인 것으로 나타남
 - 기업에서 활용도가 높은 교육과정, 동문들과 형성하는 네트워크 등에 대한 만족감이 높음

- 대체로 기업 내에서도 졸업생들에 대한 긍정적인 인식이 있는 것으로 보임
- 소수 인원으로 이루어지는 학교생활, 진로선택 등 측면에서 너무 외길 인생이라는 느낌이 들어 아쉽다는 반응도 있었음

2. 채용조건형 계약학과 학생들의 성향

□ 채용조건형 계약학과 학생들의 선호 특성

- 채용조건형 계약학과와 일반학과의 학생들은 다양한 차원에서 선호(preference)가 다를 가능성이 있음
 - 채용조건형 계약학과 학생들의 경우 취업 시 저소득 위험을 방지하고자 하는 위험기피적(risk averse) 성향이 강할 가능성이 있음
 - 일반학과 학생의 경우 반대로 고소득을 위해 창업 등 공격적으로 리스크를 추구하거나(risk seeking), 그런 정도는 아니라도 높은 소득을 위해 진로탐색이라는 리스크를 감당하는 성향이 있을 수 있음
 - 반대로 일반학과 학생의 경우 다른 의미에서 위험기피적 성향이 있을 가능성. 즉 채용조건형 계약학과 진학 후 전공, 대학생활, 입사 후 회사생활 등이 자신과 맞지 않을 가능성을 회피하고자 일반학과에 진학했을 가능성이 있음
 - 채용조건형 계약학과 학생들의 경우 자신의 적성이 해당 학과 및 기업에 잘 맞을 것이라는 확신이 있거나 혹은 위험추구적 성향이 있을 수 있음
 - 일반학과 학생의 경우 다양한 타 전공과의 교류 등 대학생활 자체의 즐거움을 추구하려는 성향도 있을 수 있음
- 이와 같이 채용조건형 계약학과 학생들의 성향이 일반학과 학생들과 다소 다를 수 있고, 이러한 점이 5장의 논의 결과에 영향을 미쳤을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있음

3. 학생의 채용조건형 계약학과에 대한 향후 전망

☐ 당분간 인기 상승 예상

- 학생의 채용조건형 계약학과에 대한 호응은 당분간 높을 것으로 보임
 - 일반학과 대비 기업과 대학의 많은 투자가 이루어지고 있음
 - 현재 취업난이 심해지고 있는 상황에서 안정적인 일자리를 희망하는 학생들의 요구에도 부응하고 있음
 - 입시 성적 역시 학과 추가 개설에도 불구하고 상승 추세인 것으로 알려져 있음 (베리타스알파, 2023. 9. 18.)

☐ 기업 상황에 따라서는 리스크가 존재

- 기업의 수요에 맞춰 특정 분야에 선택과 집중이 이루어지는 교육과정은 해당 기업에 문제가 발생하면 졸업생들이 가진 지식에 대한 수요가 감소할 수 있음
 - 지식 자체보다는 문제해결능력, 새로운 지식을 빠르게 습득하는 능력 등에 대한 교육이 이루어질 필요가 있음

| 제6장 | 결론 및 정책적 함의

제1절 채용조건형 계약학과에 의의와 개선방안

1. 채용조건형 계약학과에 의의

□ 채용조건형 계약학과에 대한 참여 유인

- 2~5장의 논의를 종합하면, <표 6-1>과 같이 기업은 대학 입학 단계에서부터 우수 인재 선점 및 교육과정 참여, 대학은 정원 증가를 포함한 교육여건 확충, 학생은 취업 보장 및 학위과정 동안의 경제적 지원이 가장 중요한 참여 유인으로 조사되었음

<표 6-1> 채용조건형 계약학과에 대한 참여 유인

구 분	기업	대학	학생
참여 촉진 요인	우수 인재 선점 교육과정 참여를 통한 맞춤형 인재 직접 양성	교육여건 확충 우수 학생 유치 및 대학 평판 상승 기업과의 교류 증가	취업 보장 및 높은 기대소득 학위과정 동안의 경제적 지원 교육과정의 실용성
참여 저해 요인	학생의 이탈에 따른 투자 손실 위험 각종 비용 부담 미래 불확실성	대학의 역할에 대한 내부 이견 교원 참여 인센티브 부족 미래 불확실성	진로 조기 확정으로 인한 기회비용 의무근무기간 발생

자료: 저자 작성.

□ 채용조건형 계약학과에 의의

- 기업은 이전에는 인력수급을 내부노동시장에 주로 의존하고 학교 교육에는 크게 관여하지 않았으나, 채용조건형 계약학과에 참여하고 물적, 인적 자원을 투입해 직·간접적으로 교육과정에 참여함으로써 기업 수요에 맞는 인력을 양성할 뿐만

아니라 사회 전체의 교육 효율성 향상에 기여하고 있음

- 채용조건형 계약학과 참여 기업들은 글로벌 기업들과 치열하게 경쟁해야 하는 상황에서 우수 인재에 대한 수요가 갈수록 커지고 있으며, 적어도 현 우리나라 교육체제에서는 우수 인재를 육성하기 위해서는 기업의 참여가 필요하다는 것을 인식하고 있는 것으로 보임
- 1장에서 언급하였듯이 대학은 기업 요구에 맞는 인력을 양성하는 데 몇 가지 문제를 안고 있으나, 채용조건형 계약학과는 기업에 직접적으로 교육과정에 대한 요구사항을 전달함으로써 ①정보의 문제의 해결에, 재정지원과 인력 파견을 통해 ②역량의 문제의 해결에 도움을 주고 있음
- ③지향의 문제의 경우 채용조건형 계약학과 추진에 대한 내부 반발의 원인이 되었으나, 최근 채용조건형 계약학과 확대 경향에서도 보듯 점차 인식이 전향적으로 바뀌고 있는 흐름이 관찰됨
- 학생은 채용조건형 계약학과 진학을 통해 진로 탐색비용을 줄이고 학비 등을 지원받으며 실제 사회에서 필요로 하는 지식과 역량을 습득할 수 있음
- 박소영·민병철(2008)은 진로를 일찍 결정하는 편이 임금 및 직업만족도 측면에서 유리하였다고 주장하였는데, 채용조건형 계약학과는 진로 선택을 앞당기는 데 중요한 역할을 할 수 있음
- 각종 실습이나 프로젝트 과목, 인턴십, 학부 과정에서의 연구 참여 기회 등을 통해 단순 지식 습득 외에 문제해결경험 및 능력을 쌓을 기회가 늘어날 것으로 기대되는 점도 긍정적

2. 채용조건형 계약학과 관련 개선방안

□ 기업 비용 부담 관련 규제 재고 필요

- <표 6-1>에 정리된 참여 저해 요인과 기타 운영 과정에서 나타난 문제점들을 개

선할 필요가 있으며, 여기서는 기업, 대학, 학생 내부의 논의가 필요한 개선 방안 보다는 법 규정이나 재정지원 등 정책과 관련된 개선 방안을 제시하고자 함

- 산학협력법 시행령 제8조 ⑥⑦과 같이 산업체 등의 부담금을 계약학과등의 운영에 필요한 경비의 100분의 50 이상이어야 한다고 규정한 조항 등은 폐지하는 것이 바람직
 - 본 연구에서 다룬 대기업 참여 채용조건형 계약학과 사례들의 경우 기업이 학비 100%에 추가 비용까지 모두 부담하므로 해당 조항에 구애받는 상황은 아니지만, 그 비율을 시행령으로 일률적으로 규정해야 할 근거는 찾을 수 없으며, 잠재적으로 기업의 참여를 저해할 수 있음
 - 비수도권 및 교육부장관이 정하는 첨단산업 분야와 같은 예외 조건 역시 근거가 부족함. 비수도권 대학에 채용조건형 계약학과가 개설되도록 하기 위해 필요한 조치는 국가나 지방자치단체의 투자이지 기업에게 상대적으로 교육여건이 부족한 비수도권 대학에 수도권 대비 더 많은 투자를 요구하는 것이 아님
- 학생 비용 부담을 50% 미만으로 규정한 것(산학협력법 시행령 제8조 ⑧) 역시 실제 채용조건형 계약학과 의 메커니즘을 생각했을 때 실효성이 별로 없으며 폐지하는 것이 바람직
 - 채용조건형 계약학과에서 학생이 얻는 인적자본은 적어도 동종업계 내에서는 공통적으로 통용될 수 있는 일반 인적자본의 성격이 강한 것으로 보이며, 이런 경우 학생 입장에서 이직이 용이함
 - 따라서 기업은 이직을 포함한 이탈률을 낮추고 안정적으로 기업에 입사하도록 독려하는 장치 중 하나로서 학생 대상 재정지원을 활용하는 것
 - 즉 재정지원의 반대급부로 의무근무기간을 부과함으로써 입사 초기 이직을 어렵게 함
 - 이러한 상황에서 학생 부담률이 높아지는 것은 결국 의무근무기간이 단축되고 이직 자유도가 높아지는 것이므로 학생에게 나쁜 상황이라고만 할 수 없음

□ 기업 교육훈련 투자 촉진을 위한 지원 필요

- 기업의 채용조건형 계약학과 등록금이나 운영비 등에 대한 투자에 매칭해서 정부가 대학의 교육 인프라 개선을 지원하는 등, 기업의 비용 부담 완화와 대학 교육 여건 확충에 효과적인 지원방법을 고민해보아야 함
- 기업의 대학 교육 참여의 긍정적인 측면이 큰 상황에서, 기업의 교육투자에 대한 지원에 대기업, 중소기업을 구분할 필요가 있는지 의문
 - 대기업의 투자는 대학 교육여건 확충에 효과적으로 사용되고 있으며, 이는 대학과 학생에게도 큰 이익이 됨
 - 궁극적으로는 기업의 교육과정 참여를 활성화함으로써 대학교육의 변화를 이끌 수 있음
- 계약학과 운영비에 대한 세액공제가 2023년 2월 28일 조세특례제한법 시행령 개정을 통해 적용되었으나, 현 최저한세 제도 하에서는 실효성이 낮음(전국경제인연합, 2022; 서울경제, 2023. 3. 15.)

□ 운영상 기업과 대학의 재량 확대

- 현재 채용조건형 계약학과는 정부의 재정적 지원은 없고 운영에 대한 규제만 지나치게 많은 상황
- 학생 비용 부담 50% 미만 규정을 폐지하지 않는 경우, 적어도 해석 및 운영에 있어서는 유연성 및 기업의 재량을 확대할 필요가 있음
 - 학업 부진이나 기타 사유로 인해 학생에게 페널티로 장학금 지급을 중단하려고 했으나 이러한 경우에도 학생 부담 50% 미만 규정이 적용되는 바람에 장학금을 지급해야 했다가, 적용 단위가 학위과정 전체가 아니라 매 해마다 적용되어 운영의 유연성이 떨어지는 등의 불합리들이 있었음
- 교육과정에 대한 불필요한 규제도 많음
 - 예를 들어 이동수업을 하려는 계약학과는 모체학과 전공 소속 교원의 70% 이

상의 동의를 얻어 산업교육기관의 장의 승인을 얻어야 하며, 이동수업 장소는 동일한 권역에 위치하여야 하며, 자동 출결시스템을 마련해야 하며 출결기록은 3년간 보관하여야 한다는 등의 조항은 과도한 규제로 보임

- 원격수업에 대한 규제는 다행히 2023년 개정으로 크게 완화된 상황(교육부, 2023)

□ 대학원 연계진학을 위한 규제 완화 필요

- 채용조건형 계약학과 학생들 및 대학 측의 대학원 진학 요구가 높은 상황
- 단 이는 기업 측의 이해관계와는 일부 배치되는 측면이 있으므로, 기업과 대학, 학생 간 의견 조정 및 장학생 계약 관련 제도 정비가 추가적으로 필요할 수 있음
- 기업 입장에서 석사, 박사과정의 경우 인건비 지급 부담이 추가로 발생할 가능성이 크며, 이탈에 따른 리스크도 더 커지게 됨

□ 우수 교원 확보 및 출구전략에 대한 고민이 필요

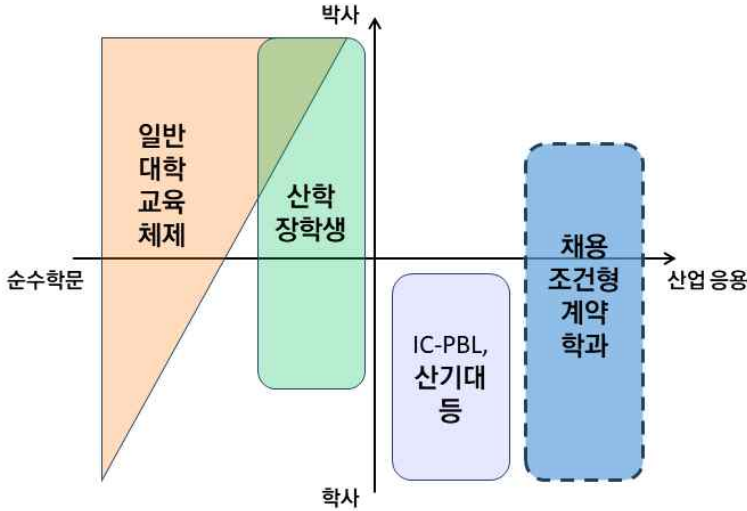
- 제도적, 정책적 문제는 아닐 수 있으나 채용조건형 계약학과의 원활한 운영을 위해서는 우수 교원의 확보가 필수적임
- 이미 기업이 신규 교원의 채용 비용을 모두 부담하는 것과 다른없는 상황에서, 이를테면 학과 폐지 시 교원의 고용을 기업이 승계할 수 있도록 하는 방안 등을 생각해 볼 수 있음
- 그 외에 기업의 현업 종사자가 강의, 세미나 등을 위해 출강하는 것은 현업 종사자 본인과 기업에게 큰 부담이 되는 것으로, 기업의 부담을 덜어주기 위해 정부 지원을 고려할 필요가 있음

□ 중소기업과 계약학과

- 학생의 관점에서 보면 현재 많은 중소기업의 처우수준은 학생이 계약학과에 참여하거나 기업에 계속 잔류할 유인으로 작용하기는 어려울 것으로 보이며, 이는 정부나 대학이 계약학과 제도의 개선을 통해 해결하기는 어려운 중소기업의 근본적 문제
 - 근본적으로 중소기업의 수익성 개선을 통해 종사자 처우를 개선할 수 있는 계약학과 외적인 정책이 우선되어야 할 것
- 학생들이 취업을 희망할 만한 우량 중소기업, 벤처기업의 경우에는 기업과 대학의 학과 운영 상 애로사항 해소를 위한 정부 지원이 의미가 있을 수 있음
 - 학과 운영에 필요한 비용에 대한 국가, 지자체의 지원이 전제되어야 함
 - 중소기업 단독으로서는 학과 최소 규모 확보와 미래 불확실성 측면에서 어려움이 크고, 컨소시엄을 구성할 경우 기업 간 이해관계 조정이 쉽지 않을 것
 - 대학이 이해 조정을 비롯한 중심 역할을 맡고, 정부는 대학에 대해 인센티브를 제공하는 방식을 고려할 수 있음
 - 혹은 중소기업 계약학과의 경우 정부의 리더십이나 잘 조직된 산업, 지역 단위 기업단체의 역할이 필요할 수 있음
- 구체적인 모델의 구축을 위해서는 기존 중소기업 계약학과 운영 사례에 대한 별도의 연구가 필요

제2절 기업 참여 과학인력양성체계 구축에 대한 시사점

[그림 6-1] 인력양성체계에서 채용조건형 계약학과 역할



자료: 저자 작성.

□ 대학의 역할에 대한 재정립 필요

- 2022년 기준 대학진학률이 73.3%⁹⁾에 이르는 상황에서 대학의 목적이 특정 학문분야의 연구, 다시 말해 지식생산과 학문후속세대 양성에만 머물러서는 안 되며, 산업계가 필요로 하는 인력을 양성할 수 있도록 일부 역할의 재정립이 필요
- 반대로 모든 대학이 산업계의 요구에 맞춘 인력 배출에만 매달릴 필요는 없으나, 학문후속세대와 사회 진출 인력의 비중을 어떻게 설정해야 할지에 대한 본격적인 논의가 이루어져야 하며 사회 진출 인력의 비중이 현재보다 크게 높아져야 할 것
- 나아가 학과 단위에서는 학과의 목적을 기존 학과들과 같이 특정 분야의 지식전

9) 출처: e-나라지표, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1520 (검색일: 2023. 11. 9.).

달(수단→응용)로 할지, 채용조건형 계약학과와 같이 현실 문제를 발굴하고 그 문제를 해결하는 능력의 육성(응용→수단)을 우선으로 할지, 혹은 이를테면 특정 직종의 인력 육성으로 할지에 대한 논의가 필요하며, 이러한 논의는 각 대학 별로 특성화 관점에서 이루어질 수도 있을 것

<표 6-2> 일반 학과와 채용조건형 계약학과 의 수단과 목적의 차이

일반 학과: 특정 학문분야 인재 육성 자체가 목적	채용조건형 계약학과: 특정 응용처(산업)의 문제해결이 목적, 학문분야는 수단
	

자료: 저자 작성.

- 채용조건형 계약학과와 같이 기업이 적극적으로 참여해 대학과 함께 사회 진출 인력을 길러내는 모델은 앞으로도 전체 인력양성체계에서 중요한 역할을 담당할 수 있을 것

□ 교육목표의 무게중심을 특정 학문분야의 지식 전달에서 문제해결능력의 향상으로 옮겨야

- 갈수록 지식 축적이 아닌 문제해결능력과 새로운 것을 습득하는 능력이 중요해지고 있음
 - 지식의 양이 교육과정에서 모두 다룰 수 없을 정도로 증가하고 있고, 사회 진출 전에 필요한 모든 것을 배우는 것은 갈수록 어려워지고 있음
 - 지식전달의 장이 대학 강의실뿐만이 아니라 각종 세미나, 온라인 강의 등 다양해지면서, 필요한 교육자료를 찾아서 스스로 학습하는 능력이 중요해짐

- 채용조건형 계약학과 사례에서도 각 학과에서 교육내용이 특정 분야에 초점을 맞춰 구성되어 있음에 더해 실습, 세미나 과목, 인턴십, 학부 과정 연구 참여 프로그램 등 문제해결능력 향상을 목적으로 하는 교육과정들을 중요하게 홍보하는 것도 동일한 맥락에서 나타나는 현상
 - 채용조건형 계약학과 제도를 포함해, 교육여건에 대한 기업 투자를 유치하고 그들이 원하는 문제해결능력을 갖춘 인력을 배출하는 방향으로 교육체제를 일부 전환해야 함
 - 대인관계, 의사소통 방식을 포함한 협업 능력, 자기관리 등 소프트 스킬 역시 중요한 교육 목표가 되어야 함
- 학문후속세대를 포함 기초연구 등에 주력하는 소위 '과학기술인력'과 기업 현장에서 일하는 '산업인력'을 분리해서 육성해야 한다는 관점은 갈수록 무의미해질 것
 - 한 교원은 취업경쟁력과 대학원에서의 연구능력은 대체로 비례하며, 그것은 양쪽 모두 공통적으로 문제해결능력과 관련이 크기 때문이라고 지적하였음

□ 기업과 대학 간 인력교류 방안 필요

- 대학에서 기업 수요를 반영한 교육을 하는 데 있어 가장 중요한 것은 교원의 현장 감각을 갖출 수 있도록 하는 것
 - 교원이 기업 현장의 수요를 잘 알고 있어야 하고(정보), 그것을 학생들에게 가르칠 수 있어야 하며(역량), 기업의 수요에 부응하려는 의지가 있어야 함(지향점)
- 따라서 현실적인 기업과 대학 간 인력교류 방안을 도출할 필요가 있음
- 이는 별도의 연구가 필요한 주제라고 생각되나, 현재로서는 다음과 같은 방안들을 생각할 수 있음
 - 이미 공학계열의 교원들은 상당수 실행하고 있으나, 안식년을 꼭 대학이나 연구소가 아니라 기업에서도 보낼 수 있도록 장려하고 지원

- 교원 채용 시 기업 경력을 의무적으로 요구하거나 가산점을 부여
 - 정부지원 예산 중 논문 등 연구성과 창출을 위한 예산과 산업체 수요를 반영한 교육을 위한 예산 간 비중을 조정할 필요도 있을 것
- 기업과 대학 간 겸직규정 완화
- 간접적인 방법으로는 미국, 캐나다 등과 같이 인턴십을 활성화해 학생을 매개로 한 정보교환 및 인적교류를 시도하는 것이 효과적일 것

□ 진로탐색 단계를 앞당길 필요가 있음

- 채용조건형 계약학과 사례는 진로탐색을 단축시키고 사회에서 원하는 역량을 일찍부터 집중적으로 공부하기 시작하는 것이 사회 전체적으로 효과적일 수 있음을 시사함
 - 대학교 단계에서 다시 본격적으로 진로탐색에 들어가는 학생들이 없을 수는 없겠으나, 채용조건형 계약학과와 사례처럼 일찍 진로를 결정한 학생들에게는 빠르게 학업을 마치고 사회로 나아갈 수 있는 기회를 제공할 필요가 있음
- 따라서 가능하면 초중고교 단계에서부터 기업이 참여하는 진로탐색 관련 교육을 강화할 필요가 있음
- 진로탐색의 단축은 그 파급효과가 단지 교육 문제에서 그치지 않음: 뒤늦은 진로탐색은 뒤늦은 사회 진출로 이어지므로, 이는 현재 저출산 현상의 하나의 원인이 되었을 수 있음

참고문헌

- 교육부(2023), 『계약학과 설치·운영 규정 개정 주요 내용』.
- 김난영 외(2022), 『대학 인재양성정책과 공학 계열 계약학과 운영실태 분석』, 감사원.
- 대법원 1978. 2. 28. 선고 77다2479 판결 “장학금반환등”.
- 대법원 1989. 4. 25. 선고 88누2670 판결 “장학금반납고지처분취소”.
- 대학지성 In&Out(2022. 9. 28), 「대통령 과학장학금 절반 이상 서울대생에게 지급」,
<https://www.unipress.co.kr/news/articleView.html?idxno=7028>. (검색일: 2023. 11. 9.)
- 박소영·민병철(2008), 「진로결정시기가 임금과 직업만족도에 미치는 영향: 일반계 고등학생을 중심으로」, 『아시아교육연구』, 9(4), pp. 245~270.
- 배진한(2018), 「기업 내부노동시장 변화와 인적자원개발 투자 유인」, 『노동경제논집』, 41(1), pp. 83~124.
- 베리타스알파(2023. 2. 20.), 「[알고보자] 반도체 계약학과 2023 정시충원율 155.3%가 반도체 위기의 근거?... 작년 171.4%보다 오히려 ‘하락」,
<https://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=447285>(검색일: 2023. 11. 9.).
- 베리타스알파(2023. 9. 18.), 「[2024수시경쟁률] 전국 10개 반도체 계약학과 16.52대1 ‘선방’.. UNIST 반도체공학 48.03대1 ‘최고」.
<https://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=473476>(검색일: 2023. 11. 9.).
- 부산일보(2022. 6. 15.), 「“반도체 가르칠 교수·장비 없는데 정원만 늘리면 뭐 하나”」,
<https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2022061517485749343>(검색일: 2023. 11. 9.).
- 서울경제(2023. 3. 15.), 「‘최저한세’는 손놓고 생색내는 興野」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/29N1D4YDYU>(검색일: 2023. 12. 11).
- 양정승(2018), 「기업의 교육훈련 투자 동학: 행위자 기반 모형 접근」, 『경제학연구』, 66(4), pp. 51~91.

엄미정 외(2021), 『첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안』, 과학기술정책연구원.

엄미정 외(2023), 『과학기술인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황 진단』,
과학기술정책연구원.

연합뉴스(2023. 2. 17.), 「취업 보장에도...주요대 반도체학과 합격자 대다수 등록 포기(종합)」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230217057651530>(검색일: 2023. 11. 9.)

전국경제인연합(2022), 『기업(氣-UP) 위한 법인세제 개선방향 Part① 법인세 감세』.

조선에듀(2023. 7. 20.), 「2024학년도 첨단 분야 학과 수시 전형 분석」,
https://edu.chosun.com/m/edu_article.html?contid=2023072000977(검색일: 2023.
11. 9.)

중앙선데이(2022. 4. 30.) 「[4차 산업혁명 시대, 일자리 '빅 미스매치']"반도체 인력 양성, 서울대
교육 이념과 동떨어진 것 아니다」.
<https://www.joongang.co.kr/article/25067675>(검색일: 2023. 11. 9.)

채창균 외(2022), 『대학의 산학협력 특성과 산학협력 성과』, 한국직업능력연구원.

최지웅 외(2021), 『대학의 산학협력 인력양성사업 효과성 제고방안 연구』, 한국연구재단.

한국경제(2019. 6. 26.), 「[단독] 年 수십억 지원에도 '반도체학과' 막은 서울대」,
<https://www.hankyung.com/article/2019062616371>(검색일: 2023. 11. 9.)

한국경제(2022. 11. 22.), 「삼성전자 DS 대졸 신입 초봉 5300만원 인상후, 블라인드에는」.
<https://www.hankyung.com/article/202211214280i>(검색일: 2023. 11. 9.)

한국사학진흥재단(2022), 『2022년 대학 재정분석보고서』, 한국사학진흥재단.

한국산업기술진흥협회(2023. 7. 1.), 「SPECIAL ISSUE 기업이 주도하는 기술인력 육성」,
『기술과혁신』, 2023년 7/8월호(통권 제460호), pp. 6~26.

e-나라지표, <https://www.index.go.kr/>

KAIST 반도체시스템공학과 웹사이트(<https://sse.kaist.ac.kr/admission-guide/>)(검색일: 2023.
11. 9.)

Acemoglu, D. and J. Pischke(1998), "Why do firms train? Theory and evidence." The
Quarterly Journal of Economics, 113(1), pp. 79~119.

Becker, G. S.(1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special
Reference to Education, New York: Columbia University Press.

- Krueger, D. and K. B. Kumar(2004), "Skill-specific rather than general education: a reason for US-Europe growth differences?". *Journal of Economic Growth*, 9, pp. 167~207.
- Wolter, S. C. and P. Ryan(2011), "Apprenticeship." *Handbook of the Economics of Education*. Vol. 3, pp. 521~576.

